NEW

அந்தரங்கம் பதிப்புரிமையுடையது திருத்தப்படக்கூடியது

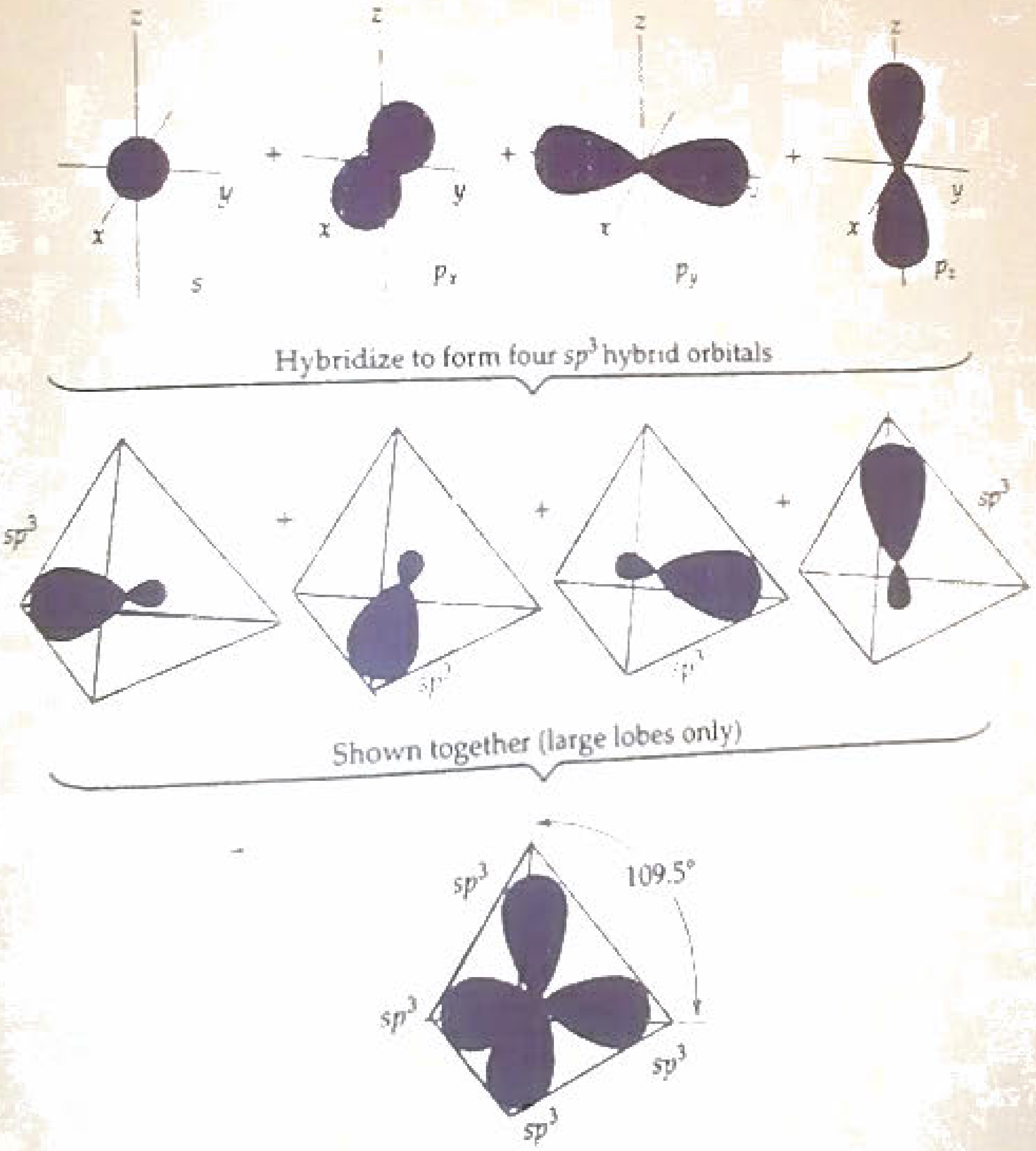
MYURRAN KANAGARETNAM.

இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

க.பொ.த (உ.தர)ப் பரீட்சை – 2011

02 - இரசாயனவியல் II

புள்ளியிடும் திட்டம்



...த்து விடைத்தாள் பரீட்சகரின் உபயோகத்துக்காக தயாரிக்கப்பட்டது. பிரதம/ மேலதிக ...பிரதம பரீட்சகர்களின் கலந்துரையாடல் நடைபெறும் சந்தர்ப்பத்தில் பரிமாறிக்கொள்ளும் ...கருத்துக்களுக்கிணங்க, இதில் உள்ள சில விடயங்கள் மாறலாம். இதை வகுப்பறைக் ...கற்றல், கற்பித்தல், கணிப்பிடல் செயற்பாட்டின் ஆதாரமாக பயன்படுத்துவீர்கள் என ...எதிர்பார்க்கிறோம்.

பகுதி A — அமைப்புக் கட்டுரை

நான்கு வினாக்களுக்கும் விடைகளை இத்தாளிலேயே எழுதுக
(ஒவ்வொரு விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

K.MYURRAN.

1. (a) உமக்குப் பின்வரும் சேர்வைப் பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது.

KIO_3, PCl_5, $CdCl_2$, $Co(NO_3)_2$, $Na_2S_2O_3$

மேற்குறித்த சேர்வைகளில் எது

(i) கனமானப் பகுப்பில் ஒரு முதல் நியமமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது? .... KIO_3

(ii) ஐதான H_2SO_4 ஆனது சேர்வையின் நீர்க் கரைசலுடன் சேர்க்கப்படும்போது மங்கலான மஞ்சள் (pale yellow) வீழ்படிவைத் தருகின்றது? .... $Na_2S_2O_3$

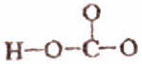
(iii) நீர்ப்பகுப்புக்கு உட்பட்டு ஒரு நான்முகிக் கட்டமைப்பை உடைய ஓர் அமிலத்தைத் தருகின்றது? .... PCl_5

(iv) அது ஐதான HCl இல் கரைக்கப்பட்டு, கரைசலினூடாக H_2S அனுப்பப்படும்போது ஒரு கரும் மஞ்சள் நிற வீழ்படிவைத் தருகின்றது? .... $CdCl_2$

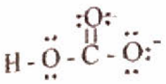
(v) அதன் நீர்க் கரைசலுடன் செறிந்த HCl ஐச் சேர்க்கும்போது ஒரு நீலநிறக் கரைசலைத் தருகின்றது? .... $Co(NO_3)_2$

(2.0 புள்ளிகள்) (04×5)=2

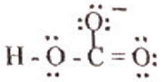
(b) பின்வரும் பகுதிகள் (i) - (vi) ஆனவை இருகாபனேற்று அயன் HCO_3^- ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டவை. HCO_3^- இன் அடிப்படை அமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



(i) இந்த அயனுக்கு மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க லூயியின் கட்டமைப்பை வரைக.

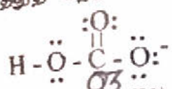


அல்லது



(07)

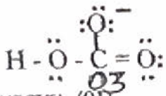
(ii) இந்த அயனுக்கான பரிவுக் கட்டமைப்புகளை வரைந்து, அவற்றின் சார் உறுதி நிலைகள் பற்றிக் கருத்துத் தெரிவிக்க.



03

உறுதியானது (01)

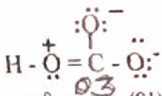
↔



03

உறுதியானது (01)

↔



03

உறுதியற்றது (01) காரணம் ஒட்சிசன் நேரேற்றத்தைக் கொண்டிருத்தல் (03)

12

* (i) இல் லூயியின் சரியான கட்டமைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருப்பின் இக்கட்டமைப்புகளில் தனிச்சோடி இலத்திரன்கள் காட்டப்படாவிடினும் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்

(iii) VSEPR கொள்கையைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் அணுக்களைச் சுற்றியுள்ள வடிவங்களை உய்த்தறிக.

I. C

C ஐச் சுற்றியுள்ள இலத்திரன் சோடிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை =4 (01)
VSEPR சோடிகள் = 3 அல்லது σ இலத்திரன் சோடிகள் = 3 (01)
தனிச்சோடிகளின் எண்ணிக்கை = 0 (01)
வடிவம் = தளமுக்கோணம் (04)

II. H உடன் இணைந்த O

O ஐச் சுற்றியுள்ள இலத்திரன் சோடிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை =4 (01)
VSEPR சோடிகள் = 4 அல்லது σ இலத்திரன் சோடிகள் ≠2 தனிச்சோடிகளின் = 2 (01)
தனிச்சோடிகளின் எண்ணிக்கை = 2 (01)
வடிவம் = கோண / V வடிவம் (04)

* வடிவம் மட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருப்பின் 04 புள்ளிகள் மாத்திரம் வழங்குக.

(iv) பின்வரும் அணுக்களைச் சுற்றி இலத்திரன் சோடிக் கேத்திரகணிதத்தைக் (இலத்திரன் சோடிகளின் ஒழுங்கமைப்பு) காட்டுக. (03)

I. C .... தளமுக்கோணம் .... (03)

II. H உடன் இணைந்த O .... நான்முகி .... (03)

(v) பின்வரும் அணுக்களின் கலப்பினவாக்கத்தைக் காட்டுக.

I. C .... sp^2 .... (03)

II. H உடன் இணைந்த O .... sp^3 ....

[பக். 3 ஐப்

(vi) மேலே (i) இல் வரைந்த லூயி கட்டமைப்பில் உள்ள பின்வரும் O அணுக்களின் உறுப்புகளைச் சூழவுள்ள இலத்திரன் சோடி ஒழுங்கமைப்பை/வடிவத்தைக் காட்டுக

I. H உடன் இணைந்த O இற்கும் C இற்குமிடையே — O - sp^3 (03) ; C - sp^2

II. O இற்கும் H இற்குமிடையே — O - sp^3 (03) - H - 1s

(6.0 புள்ளிகள்)

(c) Mg, CO_2, SiO_2, NaCl, MgO என்னும் ஐந்து பதார்த்தங்களின் அவற்றின் உருகுநிலையும் மின் கடத்துதிறனும் சிறந்தது, நலிந்தது, மிக நலிந்தது, இல்லை என்னும் தொடர்புப் பதங்களில் பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன. "பதார்த்தம்" என்னும் நிரலில் உள்ள நிரலிற்கு உரிய பதார்த்தத்தின் சூத்திரத்தை எழுதுவதன் மூலம் அட்டவணையைப் பூர்த்தி செய்க.

	பதார்த்தம்	உருகுநிலை / K	திண்ம நிலையில் மின் கடத்தல்	உருகிய/திரவ நிலையில் மின் கடத்தல்
(1)	MgO	3200	நலிந்தது	சிறந்தது
(2)	NaCl	1100	நலிந்தது	சிறந்தது
(3)	Mg	920	மிகச் சிறந்தது	மிகச் சிறந்தது
(4)	CO_2	200	மிக நலிந்தது/இல்லை	மிக நலிந்தது/இல்லை
(5)	SiO_2	1900	மிக நலிந்தது/இல்லை	மிக நலிந்தது/இல்லை

(5.0 புள்ளிகள்)

2. M ஆனது ஒரு தாண்டலல்லா மூலகமாகும். இம்மூலகத்தின் சில இரசாயன இயல்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
- அது வளியில் பிரகாசமான வெண் சுவாலையுடன் எரிந்து A, B என்னும் இரு சேர்வைகளைத் தருகின்றது.
- அது குளிர் நீருடன் தாக்கம் புரியாமல் வெந்நீருடனும் கொதிநீராவியுடனும் மெதுவாகத் தாக்கம் புரிந்து ஒரு நிறமற்ற எரிதகு வாயு C ஐத் தருகின்றது.
- அது செறிந்த HNO_3 உடன் தாக்கம்புரிந்து NO_2 ஐ உண்டாக்குகின்றது.

(i) மூலகம் M ஐ இனங்கண்டு அதன் ஒரு முக்கிய பயனைக் குறிப்பிடுக.

Mg (மகனீசியம்) (10)

பயன்பாடுகள் : வானூர்தி உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் கலப்புலோக உற்பத்தி, ஒளிப்படம்பிடிப்பதற்கான பளிச்சீட்டு ஒளித்துளை, மின்கல உற்பத்தி, துருப்பிடித்தலைத் தடுத்தல், கிறிகனாட்டின் சோதனைப் பொருள் தொகுப்பு - (ஏதாவது ஒன்று) (05)

(ii) M இன் தரை நிலை இலத்திரன் நிலையமைப்பை எழுதுக

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

(iii) A, B, C ஆகியவற்றின் இரசாயனச் சூத்திரங்களை எழுதுக

A MgO அல்லது Mg_3N_2

B Mg_3N_2 அல்லது MgO

C H_2

(iv) A, B ஆகிய சேர்வைகளில் ஒன்று நீருடன் தாக்கம் புரிந்து ஒரு வாயுவை வெளிவிடுகின்றது. இவ்வாயுவை இனங்காண்க.

NH_3 அல்லது அமோனியா

(v) செறிந்த HNO_3 இற்கும் M இற்குமிடையே உள்ள தாக்கத்திற்கான சமன்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாட்டை தருக.

$Mg + 4HNO_3 \rightarrow Mg(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$

(vi) வெந்நீருடன் M இன் தாக்கத்திற்கான சமன்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாட்டைத் தருக

$Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + H_2$

(vii) ஓர் அமில - மூலக் காட்டியைப் பயன்படுத்தி ஆவகத்திய வெந்நீருடன் M இன் தாக்கம் நிகழ்வதை எவ்வாறு செய்து காட்டுவீரென விளக்குக.

1. கொதிநீர் கொண்ட கொதிகுழாய் ஒன்றினுள் Mg நாடா ஒன்றை இடுக. (03)
2. இதனுள் சில துளிகள் அமில மூல காட்டி ஒன்றை இடுக. உ+ம: பினோத்தலீன் (03)
3. OH^- / $Mg(OH)_2$ உருவாக்கப்படும் (03)
4. பினோத்தலீன் காட்டி மென்சிவப்பாக மாறுவதற்கு இது காரணமாகும். (12)

(வேறு ஏதாவது காட்டிகள் கொடுக்கப்படின், அதனது உரிய நிறம் கொடுக்கப்படல் வேண்டும்)
பினோத்தலீன் அமில மூலக் காட்டியாக இல்லாத போதிலும் விடையாக இதனை ஏற்றுக்கொள்ளலாம்

(viii) M இன் இலத்திரன் நாட்டம் நேரானதா, எதிரானதா என்பதைக் காரணங்கள் தந்து குறிப்பிடுக.

நேரானது - (06) சேர்க்கப்படும் இலத்திரன்கள் சக்தி கூடிய 3p உபஓட்டில் நிரப்புகிறது - (03) சக்தி அடிப்படையில் இது சாத்தியமானதல்ல - (03) இதனால் இலத்திரன் நாட்டம் நேரானது
அல்லது மகனீசியம் உறுதியான s^2 அமைப்பைக் கொண்ட வலுவளவு ஓட்டைப் பெற்றுள்ளது - (02)
இலத்திரனைச் சேர்த்தலானது இதன் உறுதியைக் குறைக்கும் - (02)
ஆகவே இலத்திரனைச் சேர்ப்பது கடினமானது - (02)
இதனால் இலத்திரன் நாட்டம் நேரானது

(ix) ஆவர்த்தன அட்டவணையில் M இன் கூட்டத்தில் உள்ள மூலகங்களின் ஒட்சைட்டுகளினதும் ஐதரொட்சைட்டுகளினதும் கரைதிறன்கள் கூட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் செல்லும்போது குறைகின்றனவா, அதிகரிக்கின்றனவா எனக் குறிப்பிடுக (காரணங்களைக் காட்ட வேண்டியதில்லை)

ஒட்சைட்டுகளுக்கு - அதிகரிக்கின்றது (05)
ஐதரொட்சைட்டுகளுக்கு - அதிகரிக்கின்றது (05)

(x) P, Q ஆகியன முறையே ஆவர்த்தன அட்டவணையில் M இற்கு உடனடியாக முன்னரும் பின்னரும் உள்ள இரு மூலகங்களாகும். P, M, Q ஆகியவற்றின் ஒட்சைட்டுகளின் இயல்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் உரிய கூட்டில் (✓) குறியிட்டுக் காட்டுக.

மூலகம்	வன்மையான அமிலமானது	நலிவான அமிலமானது	ஈரியல்பானது	நலிவான மூலமானது	வன்மையான மூலமானது
P					✓
M				✓	
Q			✓		

(02 x 3)

(10.0 புள்ளிகள்)

3. (a) $N_2(g) + 3H_2(g) \longrightarrow 2NH_3(g)$ என்னும் இரசாயனத் தாக்கத்தையும் கீழே தரப்பட்டுள்ள 25 °C இலான வெப்பஇரசாயனத் தரவுகளையும் கருதுக

இரசாயன இனங்கள்	$N_2(g)$	$H_2(g)$	$NH_3(g)$
நியம ஆக்க வெப்பவுள்ளுறை/kJ mol^{-1}	0.00	0.00	-46.1
நியம எந்திரப்பி/J K^{-1} mol^{-1}	191.5	130.7	192.3

(i) 25 °C இல் மேற்குறித்த தாக்கத்திற்கான ΔH^o ஐக் கணிக்க.

$\sum H^o_{rxn} = \sum \Delta H^o_{f(products)} - \sum \Delta H^o_{f(reactants)}$ (05)

$=2x(-46.1kJ\ mol^{-1}) - \{1x0.00kJ\ mol^{-1} + 3x0.00kJ\ mol^{-1}\}$ or $2x(-46.1\ kJmol^{-1}) = 0$ (03+02)

$\sum H^o_{rxn} = -92.2kJmol^{-1}$ (03+02)

$-92200\ J\ mol^{-1}$

Zero போட வேண்டும்
போடாவிட்டால் no marks
இங்கு unit சரியாக இருக்க வேண்டும்
இங்கு magnitude உம் சரியாக இருக்க வேண்டும்

(ii) 25 °C இல் மேற்குறித்த தாக்கத்திற்கான ΔS^o ஐக் கணிக்க

$\Delta S^o_{rxn} = \sum S^o_{(products)} - \sum S^o_{(reactants)}$ (05)

$=2x(192.3JK^{-1}mol^{-1}) - \{1x191.5JK^{-1}mol^{-1} + 3x130.7JK^{-1}mol^{-1}\}$ (03+02)

$= -199JK^{-1}mol^{-1}$ (03+02)

ΔS ஐப் போட்டு பிழை என்றாலும் marks வழங்குக

(iii) I. ஓர் இரசாயனத் தாக்கத்தின் ΔG யை அதன் ΔH உடனும் ΔS உடனும் தொடர்புபடுத்தும் சமன்பாட்டை எழுதுக.

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ .... (1) ....

II. 25 °C இல் மேற்குறித்த தாக்கத்திற்கான ΔG^0 ஐக் கணிக்க.

$\Delta G^0 = -92.2\ kJ\ mol^{-1} - 298K\ (-0.199 kJ\ mol^{-1} K^{-1})$

$= -32.9 kJ\ mol^{-1}$

(b) (i) ஆவிப்பறப்பற்ற கரையம் A ஆனது கரைப்பான் B யில் கரைந்து இலட்சியக் கரைசல் C யை உண்டாக்குகின்றது. ஒரு தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் தூய கரைப்பானினதும் கரைசல் C யினதும் ஆவியமுக்கங்கள் முறையே p^0, p ஆகும். கரைசல் C யில் கரைப்பானின் மூல் பின்னம் x_B ஆகும்.

I. மேலே தரப்பட்ட குறியீடுகளின் சார்பில் கரைசல் C யிற்கான இரவோற்றின் விதியைக் கணிதவடிவத்தில் எழுதுக.

$p = x_B p^0$ OR $\dfrac{p^0 - p}{p^0} = 1 - x_B$ (04)

II. கரைசல் C இல் கரையத்தின் மூல் பின்னம் x_A ஆகும். இரவோற்றின் விதிக்கான ஒரு சமன்பாட்டை p, p^0, x_A ஆகியவற்றின் சார்பில் எழுதுக. இதிலிருந்து x_A இற்கான ஒரு கோவையைப் பெறுக.

$p = (1 - x_A)p^0$ OR $1 - x_B = X_A$ (04)

$p = p^0 - x_A p^0$ $\dfrac{p^0 - p}{p^0} = X_A$ ~~(04)~~

$x_A = \dfrac{p^0 - p}{p^0}$ $\dfrac{p^0 - P}{p^0} = X_A$ (04)

(ii) P, Q, R என்னும் பின்வரும் கரைசல்கள் ஒவ்வொன்றிலும் கரையத்தின் மூல் பின்னத்தைக் கணிக்க.

P: அடர்த்தி $1.26 g\ cm^{-3}$ ஐ உடைய குளுக்கோசின் $2.0\ mol\ dm^{-3}$ நீர்க் கரைசல்

Q: நீரில் 162 g இல் குளுக்கோசின் 180 g ஐக் கொண்ட கரைசல்

R: நீரில் 171 cm^3 இல் சுக்குரோசின் 171 g ஐக் கொண்ட கரைசல்

நீரின் அடர்த்தி $1.0 g\ cm^{-3}$ எனக் கருதுக.

நீர், குளுக்கோசு, சுக்குரோசு ஆகியவற்றின் சார் மூலக்கூற்றுத் திணிவுகள் முறையே 18, 180, 342 ஆகும்.

P: $1000 cm^3$ கரைசலின் மொத்தத் திணிவு $= 1000 cm^3 \times 1.26 g cm^{-3} = 1260 g$ (02)

குளுக்கோசின் திணிவு $= 2 mol \times 180 g mol^{-1} = 360 g$ (02)

நீரின் திணிவு $= 1260 g - 360 g = 900 g$ (02) நீரின் அளவு $= 900 g/18 g mol^{-1} = 50 mol$ (02)

குளுக்கோசின் மூல்பின்னம் $= 2 mol/(2 mol + 50 mol) = 1/26 = 0.039$ (02)

Q: குளுக்கோசின் அளவு $= 180 g/180 g mol^{-1} = 1 mol$ (02)

நீரின் அளவு $= 162 g/18 g mol^{-1} = 9 mol$ (02)

குளுக்கோசின் மூல்பின்னம் $= 1 mol/(1 mol + 9 mol) = 1/10 = 0.1$ (02)

R: சுக்குரோசின் அளவு $= 171 g/342 g mol^{-1} = 0.5 mol$ (02)

நீரின் அளவு $= 171 g/18 g mol^{-1} = 9.5 mol$ (02)

சுக்குரோசின் மூல்பின்னம் $= 0.5 mol/(0.5 mol + 9.5 mol) = 0.05$ (02)

(iii) இரவோற்றின் விதிக்கேற்ப P, Q, R ஆகிய கரைசல்களை அவற்றின் ஆவியமுக்கங்கள் அதிகரிக்கும் வரிசையில் ஒழுங்குபடுத்துக.

...Q < ..R.. < .P... independently mark (08)

(iv) அறிந்த திணிவுகளைக் கொண்ட குளுக்கோசு, சுக்குரோசு, நீர் ஆகியன அடங்கும் ஒரு கரைசலின் ஆவியமுக்கத்திற்கான இரவோற்றின் விதியை ஒரு சமன்பாடாக எழுதுக.

$P = P^0(1 -$ குளுக்கோசின் மூல்பின்னம் $-$ சுக்குரோசின் மூல்பின்னம்$)$ (08)

கரையங்களின் மூல்பின்னம் = குளுக்கோசினதும் சுக்குரோசினதும் மூல்பின்னங்களின் கூட்டுத் தொகையாகும் (04) (50)

(c) (i) பென்சீன் உட்படும் தாக்கத்தின் சிறப்பியல்பு வகையைக் குறிப்பிடுக.

இலத்திரன் நாட்டப் பிரதியீடு (04)

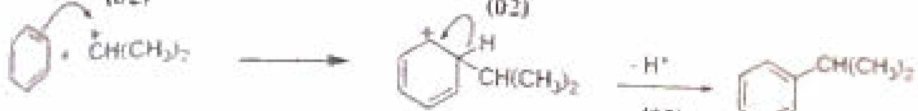
(ii) நீரற்ற $AlCl_3$ இன் முன்னிலையில் பென்சீனுடன் $(CH_3)_2CHCl$ இன் தாக்கத்தின் விளைவின் கட்டமைப்பையும் பொறிமுறையையும் தருக.

(04)

பொறிமுறை: $(CH_3)_2CHCl + AlCl_3 \rightarrow (CH_3)_2\overset{\delta+}{C}H{-}Cl{-}\overset{\delta-}{Al}Cl_3$ or $(CH_3)_2\overset{+}{C}H{-}\overset{-}{Al}Cl_4$ or $(CH_3)_2CH-Cl-\bar{A}lCl_3$ or $(CH_3)_2CH\bar{A}lCl_4$ or $(CH_3)_2CH\bar{A}lCl_4$

structures with -ve sign on Cl (eg. $(CH_3)_2CHAlCl_4^+$) accepted. (04)

(02) (02)



(04) (02)

or

(02) (02) (02)

If

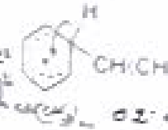
given award (08) marks

(04)

is accepted for

award only (04) marks

(02)



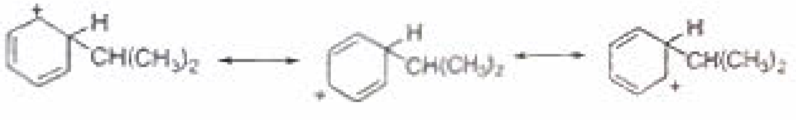
is accepted for

award only (06) marks

(04)

(iii) மேற்குறித்த தாக்கத்தில் பெறப்படும் இடை விளைபொருளின் உறுதி நிலையை விளக்குக.

ஆனது கீழே காட்டப்பட்டுள்ள பரிவு மூலம் உறுதியடைகிறது (03)



(03) (03) (03)

or

(03) (03) (03)

Total

7 ஆம் பக்கம்

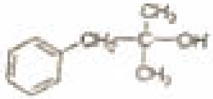
(iv) நீரற்ற $AlCl_3$ இன் முன்னிலையில் $(CH_3)_2CHCl$ உடன் [illegible] (C₆H₅CHO) [illegible]

(06)

(b) A, B, C ஆகியன [illegible] $C_{10}H_{14}O$ [illegible]

- A ஆனது நீரற்ற $ZnCl_2$ இன் முன்னிலையில் செறிந்த HCl உடன் [illegible] B, C ஆகியன [illegible]
- B, C ஆகியன [illegible] E என்னும் சேர்வைகளைத் தருகின்றன. நீர் NaOH இன் முன்னிலையில் D ஆனது [illegible] E [illegible]

(i) A, B, C, D, E ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளைக் கீழ் தரப்பட்டுள்ள உரிய கூடுகளில் வரைக.

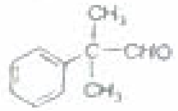


A

B

C

D



E

(05 x 5)

- செறிந்த H_2SO_4 உடன் B வெப்பமாக்கப்படும்போது F ஐத் தருகின்றது.
- HBr உடன் F தாக்கமுறச் செய்யப்படும்போது G யைத் தருகின்றது.

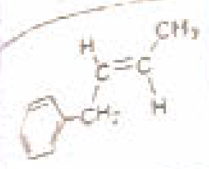
(ii) F, G ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளைக் கீழ் தரப்பட்டுள்ள உரிய கூடுகளில் வரைக.

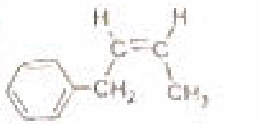
F

G

(05 x 2)

(iii) அற்ககோல் KOH உடன் G [illegible]





(05 x 3)

mark independently

- [illegible] $C_6H_5CH_2CH=CHCH_3$ [illegible] 05 புள்ளிகள் மாத்திரம் வழங்குக

05

(c) [illegible] (05)

[illegible]

(15)

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka
අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2011 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப்) பரீட்சை, 2011 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2011

රසායන විද්‍යාව II
இரசாயனவியல் II
Chemistry II

02 T II

* அகில வாயு மாறிலி, $R = 8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$.

* அவகாதரோ மாறிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1}$ எனக் கொள்க.

பகுதி B – கட்டுரை

இரு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக [illegible] 15 புள்ளிகள் [illegible]

5. (a) வெப்பநிலை 300 K இலும் அமுக்கம் 1.0×10^5 Pa இலும் கனவளவு V ஐ உடைய [illegible] 3.2 g திணிவுள்ள ஒட்சிசன் வாயுவின் ஒரு மாதிரி உள்ளது. கனவளவு V ஐ [illegible] வெற்றாக்கப்பட்டதுமான வேறொரு விறைத்த பாத்திரம் இப்பாத்திரத்துடன் தொடுக்கப்பட்டு [illegible] வாயு பரவ விடப்பட்டது. பின்னர் இணைந்த பாத்திரங்களின் வெப்பநிலை 400 K இற்கு [illegible]. அதன் பின்னர் அதே வெப்பநிலையில் அமுக்கம் 2.0×10^5 Pa இற்கு அதிகரிக்கும் [illegible] வாயு X இணைந்த பாத்திரங்களில் புகுத்தப்படுகின்றது. இதற்குத் தேவையான வாயு X இன் திணிவு 1.1 g எனின் X இன் சார் மூலக்கூற்றுத் திணிவைக் கணிக்க. இவ்விரு வாயுக்களும் இலட்சியமாக நடந்துகொள்ளும் எனவும் அவை ஒன்றோடொன்று தாக்கம் புரிவதில்லை எனவும் கொள்க. (O = 16)

(3.0 புள்ளிகள்)

(b) கரைசல் S ஆனது கரைப்பான் A யிலும் கரைப்பான் B யிலும் 1:9 என்னும் [illegible] விகிதத்தில் பரம்புகின்றது (கரைப்பான் B யில் S மேலும் நன்றாகக் கரைகின்றது). கரையம் S ஆனது கரைப்பான் A யிலும் கரைப்பான் C யிலும் 1:4 என்னும் [illegible] விகிதத்தில் பரம்புகின்றது (கரைப்பான் C யில் S மேலும் நன்றாகக் கரைகின்றது). கரையம் S ஆனது A, B அல்லது C உடன் தாக்கம்புரிவதில்லை. மேலும் A, B, C ஆகியன ஒன்றோடொன்று கலப்பதில்லை.

(i) A யிற்கும் B யிற்குமிடையே S இன் பங்கீட்டுக் குணகத்தைக் கணிக்க.

(ii) A யிற்கும் C யிற்குமிடையே S இன் பங்கீட்டுக் குணகத்தைக் கணிக்க.

(iii) கரைப்பான் A யில் $0.10\ mol\ dm^{-3}$ S இன் $25.00\ cm^3$ மாதிரி ஒன்று கரைப்பான் B யின் 25.00 cm³ உடன் நன்றாகக் கலக்கப்பட்டு, படைகள் வேறாவதற்கு விடப்பட்டன. A அவத்தையில் [illegible] S இன் செறிவைக் கணிக்க.

(iv) சமநிலை அடையப்பட்ட பின்னர் மேற்குறித்த படிமுறை (iii) இலிருந்து A அவத்தையின் 10.00 cm³ இன் மாதிரி ஒன்று கரைப்பான் C இன் $20.00\ cm^3$ உடன் நன்றாகக் கலக்கப்பட்டு, படைகள் வேறாவதற்கு விடப்பட்டன. A அவத்தையில் எஞ்சியுள்ள S இன் செறிவைக் கணிக்க.

குறிப்பு : இக்கணிப்புகளில் வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கின்றது எனவும் S ஆனது [illegible] ஏற்படுவதில்லை எனவும் கொள்க.

(6.0 புள்ளிகள்)

(c) ஒரு வாயு மாதிரி P ஆனது கனவளவு $1.0\ dm^3$ ஐ உடைய ஒரு விறைத்த கொள்கலத்தில் பின்வரும் சமநிலையை அடைவதற்காக 481 K வரைக்கும் வெப்பமாக்கப்பட்டது.

$$2P(g) \rightleftharpoons 2Q(g) + R(g)$$

சமநிலையில் தொகுதியின் மொத்த அமுக்கம் 1.2×10^5 Pa எனவும் R(g) இன் பகுதியமுக்கம் 2.0×10^4 Pa எனவும் காணப்பட்டது.

(i) P(g) இனதும் Q(g) இனதும் பகுதியமுக்கங்களைக் கணிக்க.

(ii) சமநிலையில் P(g), Q(g), R(g) ஆகியவற்றின் செறிவுகளைக் கணிக்க.

(iii) மேற்குறித்த சமநிலைக்கான சமநிலை மாறிலி K_c ஐக் கணிக்க.
(481 K இல் $RT = 4.0 \times 10^3\ J\ mol^{-1}$)

([illegible] புள்ளிகள்)

6. (a) ஒரு நீர் கரைசலில் ஒருமூல அமிலம் HA யின் அமிலக் கூட்டப்பிரிவு மாறிலி K_a ஆனது 25 °C இல் $1.0 \times 10^{-5}\ mol\ dm^{-3}$ ஆகும்.

(i) 25 °C இல் $0.100\ mol\ dm^{-3}$ நீர் HA கரைசலொன்றின் pH ஐக் கணிக்க.

(ii) $\frac{[HA(aq)]}{[A^-(aq)]}$ இற்கான ஒரு தொடர்புடைமையை $[H_3O^+(aq)]$, K_a ஆகியவற்றின் சார்பில் பெறுக.
இங்கு $[H_3O^+(aq)]$, $[HA(aq)]$, $[A^-(aq)]$ ஆகியன நீர் கரைசலில் சமநிலையில் உள்ள H_3O^+, HA, A^- ஆகியவற்றின் செறிவுகளை முறையே குறிக்கின்றன.

(iii) தொடக்கச் செறிவு $0.100\ mol\ dm^{-3}$ ஆகவுள்ள HA கரைசலுக்கு [illegible] ஒரு [illegible] பொருத்தமான அளவைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அதன் pH ஆனது 4.0 ஆக பேணப்பட்டது. மேலே (ii) இல் பெற்ற தொடர்புடைமையைப் பயன்படுத்தி இச்சந்தர்ப்பத்தில் [HA(aq)], $[A^-(aq)]$ ஆகியவற்றைக் கணிக்க.

(iv) மேலே (ii) இல் பெற்ற தொடர்புடைமையைப் பயன்படுத்திக் கரைசலில் $[HA(aq)] = [A^-(aq)]$ ஆக இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் pH பெறுமானத்தைக் கணிக்க.

(v) தொடக்கச் செறிவு $0.0500\ mol\ dm^{-3}$ ஆகவுள்ள HA கரைசலின் $55.00\ cm^3$ ஐத் தொடக்கச் செறிவு $0.0500\ mol\ dm^{-3}$ ஆகவுள்ள NaOH கரைசலின் $50.00\ cm^3$ உடன் கலக்கும்போது கிடைக்கும் கரைசலின் pH ஐக் கணிக்க.
இக்கணிப்பில் எவையேனும் எடுகோள்களைப் பயன்படுத்தியிருந்தால் அவற்றைக் குறிப்பிடுக.

(7.5 புள்ளிகள்)

(b) (i) தூய $CaCO_3$ இன் 4.00 g இன் மாதிரி ஒன்று $0.50\ mol\ dm^{-3}$ HCl கரைசலின் $500.0\ cm^3$ உடன் [illegible] விடப்படும்போது கரைசலில் உள்ள H^+ அயன்களின் செறிவைக் கணிக்க. ($CaCO_3$ இன் [illegible] மூலர்த் திணிவு 100 ஆகும்.)

(ii) மேலே படிமுறை (i) இல் பெறப்பட்ட கரைசலின் $250.0\ cm^3$ உடன் $0.16\ mol\ dm^{-3}$ NaOH கரைசலின் $250.0\ cm^3$ சேர்க்கப்பட்டு வெப்பநிலை 25 °C இல் பேணப்படுகின்றது. படிவுவீழ்த்தல் நிகழும் [illegible] பெறுதியைக் கொண்டு காட்டுக. 25 °C இல் $Ca(OH)_2$ இன் கரைதிறன் பெருக்கம் $6.5 \times 10^{-6}\ mol^3\ dm^{-9}$ ஆகும்.

(iii) வெப்பநிலையை 25 °C இல் பேணும் அதே வேளை மேற்குறித்த படிமுறை (ii) இல் படிவுவீழ்த்தல் [illegible] பெறப்பட்ட கரைசலுடன் சேர்க்கப்பட வேண்டிய திண்ம $Ca(NO_3)_2$ இன் ஆகக் குறைந்த திணிவைக் கணிக்க. (N = 14, O = 16, Ca = 40)

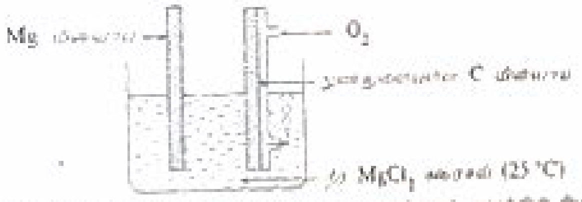
குறிப்பு : கரைசல்கள் கலக்கப்படும்போது கனவளவில் மாற்றமில்லை எனக் கொள்க.

(7.5 புள்ளிகள்)

7. (a) (i) ஒரு மக்னீசியம் மின்வாயை அதன் நியம நிலையில் பயன்படுத்த [illegible] பகுதிகளைப் பெயரிடுக.

(ii) ஒரு மின்வாயின் தனி அழுத்தத்தை [illegible] கருத்தைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

(iii) ஒரு தூய மக்னீசிய மின்வாயையும், நுண்துளையுள்ள காபன் மின்வாயையும் பயன்படுத்திக் [illegible] கீழே தரப்பட்டுள்ள மின்னிரசாயனக் கலத்தைக் கவனத்தில் கொள்க. இரு மின்வாய்களும் [illegible] காணப்படுகின்றபோது [illegible] செறிவு உள்ள $MgCl_2$ மின்பகுபொருள் கரைசலில் அமிழ்த்தப்பட்டுள்ளன.



Mg மின்வாயிலும் C மின்வாயிலும் உள்ள சமநிலைத் தாக்கங்களும் அவற்றின் நியம மின்வாய் அழுத்தங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

$$Mg^{2+}(aq) + 2e \rightleftharpoons Mg(s); \qquad E^{\ominus} = -2.37\ V$$

$$O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e \rightleftharpoons 4OH^-; \quad E^{\ominus} = 0.40\ V$$

I கலத்தின் கீறற்படம் இடுக.

II நியம நிலையில் மேற்குறித்த கலத்தின் மின்னியக்க விசையைக் (e.m.f.) கணிக்க.

III ஒரு கடத்தும் கம்பியைப் பயன்படுத்தி வெளியே மின்வாய்கள் தொடுக்கப்படும்போது [illegible] அனோட்டுத் தாக்கம், கதோட்டுத் தாக்கம், ஒட்டுமொத்தமான கலத் தாக்கம் ஆகியவற்றுக்கான சமப்படுத்திய சமன்பாடுகளை எழுதுக.

IV கலத்தில் மின்பகுபொருளான $MgCl_2$ கரைசலுக்குப் பதிலாக [illegible] செறிவு உள்ள NaCl [illegible] பயன்படுத்தப்படும் [illegible]

V. மேற்குறித்த கலம் ஒரு சுற்றுடன் தொடுக்கப்படும்போது உண்டாக்கப்படும் [illegible] படிப்படியாகக் குறைகின்றது. மின்னோட்டத்தை ஒரு [illegible] பயன்படுத்துவதற்கு இரு முறைகளைக் கருத நீ கருதும் முறைகளின் அடிப்படைகளைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

(6.5 புள்ளிகள்)

(b) (i) ஒரு தரப்பட்ட இரசாயனத் தாக்கத்தின் தொடக்க வீதம், சராசரி வீதம் என்பன [illegible] வரையறுக்க.

(ii) ஒரு நீர் ஊடகத்தில் A, B, C என்னும் தாக்கிகள் ஒன்றோடொன்று தாக்கமுற்று [illegible] விளைபொருள்களைத் தந்தன.

$$A + B + C \rightarrow \text{விளைபொருள்கள்}$$

இத்தாக்கத்தின் இயக்கப்பண்பியலை ஆராய்வதற்கு 30 °C இல் செய்யப்பட்ட தாக்க [illegible] பெறுபேறுகள் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

பரிசோதனை	A இன் தொடக்கச் செறிவு/mol dm^{-3}	B இன் தொடக்கச் செறிவு/mol dm^{-3}	C இன் தொடக்கச் செறிவு/mol dm^{-3}	விளைபொருள் ஆக்கத்தின் தொடக்க வீதம் /mol dm^{-3} s^{-1}
1	0.10	0.10	0.10	8.0×10^{-4}
2	0.20	0.10	0.10	1.6×10^{-3}
3	0.20	0.20	0.10	3.2×10^{-3}
4	0.10	0.10	0.20	3.2×10^{-3}

I. மேற்குறித்த தாக்கத்தின் வீதத்தை A, B, C ஆகியவற்றின் செறிவுகளுடன் தொடர்புபடுத்தும் ஒரு பொதுக் கோவையை எழுதுக.

II. A, B, C ஆகிய தாக்கிகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் உரிய வரிசையைக் காண்க.

III. A, B, C ஆகியன குறித்துப் பெறப்பட்ட வரிசைகளைப் பயன்படுத்தி தாக்க வீதத்திற்கான [illegible] எழுதுக.

IV. A, B ஆகிய இரண்டின் ஒவ்வொன்றினதும் செறிவுகளை மாற்றாமல் வைத்துக்கொண்டு C இன் செறிவை மும்மடங்காக்கும்போது மேற்குறித்த தாக்க வீதம் அதன் தொடக்கப் பெறுமானத்திலிருந்து எவ்வளவு மாறும் ?

(iii) மேற்குறிப்பிட்ட தாக்கம் பின்வரும் எளிய படிமுறைகளினூடாக நடைபெறுகின்றதெனக் [illegible] கொள்ளப்படுகின்றது.

$A + C \rightleftharpoons X$ (ஒரு விரைவான சமநிலைப் படி. சமநிலை மாறிலி K_1 ஆகும்.)

$X + C \rightleftharpoons Y$ (ஒரு விரைவான சமநிலைப் படி. சமநிலை மாறிலி K_2 ஆகும்.)

$Y + B \longrightarrow Z$ (ஒரு மெதுவான படி.)

$Z + nC + nB \longrightarrow$ விளைபொருள்கள் (ஒரு விரைவான படி.)

இப்படிகளில் எது தாக்கத்தின் வீதத்தைத் தீர்மானிக்குமெனக் காட்டுக.

அப்படியில் நடைபெறும் தாக்கத்தின் வீதத்திற்கான ஒரு வீதக் கோவையை எழுதுக.

இதிலிருந்து, மேலே (b)(ii) இல் உள்ள தாக்கத்தின் வீதத்திற்கான கோவையை [A], [B], [C] ஆகியவற்றின் சார்பில் பெறுக.

குறிப்பு : எதாயினும் ஒரு தொடக்கத் தாக்கத்தின் ஒவ்வொரு தாக்கியையும் குறித்து உள்ள வரிசை [illegible] தாக்கியினதும் பீசமானக் குணகத்திற்குச் சமமாகும்.

(i) O_2 இன் மூல் எண்ணிக்கை = $\frac{3.2\,g}{32\,g\,mol^{-1}} = 0.10\,mol$ (02+01)

← இதற்கு 16 எனப் பிரதியிட்டால் (01 + 01) (03) finalக்கு no mark

$pV = nRT$

X ஐச் சேர்க்கப்பட முன்

$(1.0 \times 10^5\ Pa)\ V = 0.10\ mol \times R \times 300\ K$ .... (1) (02+01)

X ஐச் சேர்க்கப்பட்டதன் பின்

X இனது மூலர்த்திணிவை M என்க.

X இன் மூல் எண்ணிக்கை $= \frac{8.8\,g}{M}$ (02+01)

மொத்த மூல் வாயுக்களின் எண்ணிக்கை $= \left(0.10\ mol + \frac{8.8\,g}{M}\right)$ (02+01)

$(2.0 \times 10^5\ Pa)\ 2V = \left(0.10\ mol + \frac{8.8\,g}{M}\right) \times R \times 400\ K$ .... (2) (02+01)

$\frac{(2)}{(1)}$ $\frac{(2.0 \times 10^5\ Pa)\ 2V}{(1.0 \times 10^5\ Pa)\ V} = \frac{\left(0.10\ mol + \frac{8.8\,g}{M}\right) \times R \times 400\ K}{0.1\ mol \times R \times 300\ K}$ (02+01)

$1.2\ mol = 0.40\ mol + \frac{8.8\,g \times 4}{M}$ (03)

$M = \frac{8.8\,g \times 4}{(1.2 - 0.40)\ mol}$ (03)

$M = 44\ g\ mol^{-1}$

அல்லது X இன் சார்மூலக் கூற்றுத்திணிவு = 44 (02+01)

குறிப்பு : X இனது மூலர்த்திணிவு அலகுடன் சேர்த்துக் கொள்ளல் வரையறுக்கப்படலாம். ($Mg\ mol^{-1}$ ஆக). இதன்படி வாயுக்களின் மொத்த மூல்களின் எண்ணிக்கை $[0.10mol + 8.8g/Mgmol^{-1}] = [0.10 + 8.8/M]mol$ ஆகும். இதனால், X இனது மூலர்த்திணிவு 44 ஆக [illegible] முழுப்புள்ளிகளையும் பெறுவதற்கு இவ்விடையில் அலகுகள் உட்படுத்தப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். ஆனால், சார்மூலக் கூற்றுத்திணிவு அலகின்றி குறிப்பிடப்படுதல் அவசியம்

மாற்று வழிமுறை
X சேர்க்கப்பட முன்னர்

கனவளவு இரட்டிப்பாக்கப்பட்டதும் அமுக்கம் அரைவாசியாகும்

$p_1 = 5.0 \times 10^4\ Pa$ (02+01)

400K இல் அமுக்கத்தைக் கணிப்பதற்கு

$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ (03)

$\frac{5.0 \times 10^4\ Pa}{300\ K} = \frac{p_2}{400\ K}$ (02+01)

$$p_1 = \frac{4}{3} \times 5.0 \times 10^4 \text{ Pa}$$ (02+01)

X சேர்க்கப்பட்டதன் பின்னர்

$$p \propto n$$

தொடக்கத்தில், $n = \frac{3.2 \text{ g}}{32 \text{ g mol}^{-1}} = 0.10 \text{ mol}$ (02+01)

$$\frac{4}{3} \times 5.0 \times 10^4 \text{ Pa} \propto 0.10 \text{ mol}$$ (03)

$$2.0 \times 10^5 \text{ Pa} \propto n$$ (03)

$$\frac{\frac{4}{3} \times 5.0 \times 10^4 \text{ Pa}}{2.0 \times 10^5 \text{ Pa}} = \frac{0.10 \text{ mol}}{n}$$

$$n = 0.30 \text{ mol}$$ (02+01)

சேர்க்கப்பட்ட X இன் மூலகள் $= 0.30 \text{ mol} - 0.10 \text{ mol} = 0.20 \text{ mol}$ (03)

X இனது மூலர்த்திணிவு $= \frac{8.8 \text{ g}}{0.20 \text{ mol}} = 44 \text{ g mol}^{-1}$

அல்லது சார் மூலக்கூற்றுத்திணிவு $= 44$ (02+01)

Total for 5(a) 30 marks

நீர் இற்கும் A இற்கும் இடையேயான பங்கீட்டுக் குணகம் $= \frac{[S]_A}{[S]_B} = \frac{1}{9}$ (04)

குறிப்பு : $\frac{[S]_B}{[S]_A} = 9$ என்பது கூட ஏற்றுக்கொள்ளலாம்

Total for 5b(i) 04 marks

C இற்கும் A இற்கும் இடையேயான பங்கீட்டுக் குணகம் $= \frac{[S]_A}{[S]_C} = \frac{1}{4}$ (04)

குறிப்பு : $\frac{[S]_C}{[S]_A} = 4$ என்பது ஏற்றுக்கொள்ளலாம்

Total for 5b(ii) 04 marks

iii) பங்கிடப்பட்டதன் பின்னர் சமநிலையில் அவத்தை A யிலுள்ள S இன் செறிவு C
B அவத்தையிலுள்ள S இன் செறிவு $= (0.10 - C) \text{ mol dm}^{-3}$ (04)

இரு அவத்தைகளினதும் கனவளவுகள் சமனானதால்

$$\frac{C}{0.10 - C} = \frac{1}{9}$$ (04)

$$0.10 - C = 9C$$ (04)

$$C = 0.010$$

A யில் எஞ்சியிருக்கும் S இன் செறிவு $= 0.01 \text{ mol dm}^{-3}$ (03+01)

Total for 5b(iii) 16 marks

5b(iii) இற்கான மாற்று விடை.
பங்கீட்டுச் சமநிலையின் பின்னர்,
A அவத்தையிலுள்ள S இன் மூல் எண்ணிக்கை n_1 எனவும்
B அவத்தையிலுள்ள S இன் மூல் எண்ணிக்கை n_2 எனவும் கொள்க.
இரு அவத்தைகளினதும் கனவளவுகள் சமனானதால்

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{9}$$ (04)

$$\frac{n_1}{n_1 + n_2} = \frac{1}{10}$$ (04)

A யில் எஞ்சியிருக்கும் S இன் செறிவு $= \frac{1}{10} \times 0.10 \text{ mol dm}^{-3}$ (03+01)

$= 0.010 \text{ mol dm}^{-3}$ (03+01)

Total for 5b(iii) 16 marks

0.010 mol dm⁻³

(iv) அவத்தை A யிலுள்ள S இன் செறிவு x ஆக இருக்கையில் பங்கிடப்படுதல் (பங்கீடு) தொடங்குகிறது
பங்கீட்டுச் சமநிலை அடையப்பட்டதன் பின்னர் அவத்தை A யில் எஞ்சியுள்ள S இன் மூல் எண்ணிக்கை x எனின்

அவத்தை C யிலுள்ள S இன் செறிவு $= \frac{0.010 \text{ mol dm}^{-3} \times \frac{10.00}{1000} \text{ dm}^3 - x \text{ mol}}{\frac{20.00}{1000} \text{ dm}^3}$ (03+01)

$$= \frac{0.10 - 1000x \text{ mol}}{20.00} \text{ mol dm}^{-3}$$ (03+01)

அவத்தை A யிலுள்ள S இன் செறிவு $= \frac{x \text{ mol}}{\frac{10.00}{1000} \text{ dm}^3}$ (03+01)

$$= \frac{1000x}{10.00} \text{ mol dm}^{-3}$$ (03+01)

$$\frac{\left(\frac{1000x}{10.00} \text{ mol dm}^{-3}\right)}{\left(\frac{0.10 - 1000x \text{ mol}}{20.00} \text{ mol dm}^{-3}\right)} = \frac{1}{4}$$ (04)

$$\left(\frac{0.10 - 1000x}{20.00}\right) = \frac{4000x}{10.00}$$ (04)

$$0.10 - 1000x = 8000x$$

$$9000x = 0.10$$ (04)

$$x = 1.1 \times 10^{-5}$$

அவதைகுதியில் எஞ்சியுள்ளதின் செறிவு $= \dfrac{1.1\times10^{-5}\ \text{mol}}{\dfrac{10.00}{1000}\ \text{dm}^3}$ (03+01)

$= 1.1\times10^{-3}\ \text{mol dm}^{-3}$ (03+01)

Total for 5b(iv) ***36 marks***

5b(iv) ற்கான மாற்று விடை

பங்கீட்டுச் சமநிலை அடையப்பட்ட பின்,

அவதைகுதியிலுள்ளதின் மூல் எண்ணிக்கை n'_1 எனவும்
அசேதன உவதுசுற்றாக ... மூல் எண்ணிக்கை n'_2 எனவும் கொள்க

அவதைகுதியிலுள்ளதின் செறிவு $= \dfrac{n'_1\ \text{mol}}{\dfrac{10.00}{1000}\ \text{dm}^3}$ (03+01)

$= \dfrac{1000\,n'_1}{10.00}\ \text{mol dm}^{-3}$ (03+01)

அவதைகுதியிலுள்ளதின் செறிவு $= \dfrac{n'_2\ \text{mol}}{\dfrac{20.00}{1000}\ \text{dm}^3}$ (03+01)

$= \dfrac{1000\,n'_2}{20.00}\ \text{mol dm}^{-3}$ (03+01)

$$\frac{\dfrac{1000\,n'_1}{10.00}\ \text{mol dm}^{-3}}{\dfrac{1000\,n'_2}{20.00}\ \text{mol dm}^{-3}} = \frac{1}{4}$$ (04)

$\dfrac{2\,n'_1}{n'_2} = \dfrac{1}{4}$ OR $\dfrac{n'_1}{n'_2} = \dfrac{1}{8}$ (04)

$\dfrac{n'_1}{n'_1 + n'_2} = \dfrac{1}{9}$ (04)

A யில் எஞ்சியிருக்கும்இன் செறிவு $= \dfrac{1}{9}\times 0.010\ \text{mol dm}^{-3}$ (03+01)

$= 0.0011\ \text{mol dm}^{-3}$ (03+01)

Total for 5b(iv) ***36 marks***

Total for 5(b) ***60 marks***

c) i) $2P(g) \rightleftharpoons 2Q(g) + R(g)$

R இன் பகுதி அமுக்கம் $= 2.0\times10^4$ Pa (given)

Q இன் பகுதி அமுக்கம் $= 4.0\times10^4$ Pa

P இன் பகுதி அமுக்கம் = total pressure – p. pressure of Q – p. pressure of R (03+01)

$= 1.2\times10^5\ \text{Pa} - 2.0\times10^4\ \text{Pa} - 4.0\times10^4\ \text{Pa}$ (03+01)

$= 6.0\times10^4$ Pa (03+01)

Total for 5c(i) ***12 marks***

ii) $pV = nRT$

$(1.2\times10^5\ \text{Pa})\times(1.0\times10^{-3}\ \text{m}^3) = n\times4.0\times10^3\ \text{J mol}^{-1}$ (04)

$n = 0.030$ mol (03+01)

(03+01)

ஒவ்வொரு கூறினதும் மூல் எண்ணிக்கை ... மூலக்கூற்று எண்ணிக்கைக்கு அமுக்கவிகிதம்,

$n_P = 0.030\ \text{mol}\times\dfrac{6.0\times10^4}{1.2\times10^5} = 0.015$ mol (04)

$n_Q = 0.030\ \text{mol}\times\dfrac{4.0\times10^4}{1.2\times10^5} = 0.010$ mol (04)

$n_R = 0.030\ \text{mol} - 0.015\ \text{mol} - 0.010\ \text{mol} = 0.005$ mol (04)

குறிப்பு : கணித்தலை தவறாக இருந்து (கொடுக்கப்படாமல் இருந்தால்) பகுதி அமுக்கம் – மூல் எண்ணிக்கை தொடர்பு சரியாக இணைக்கப்பட்டமைக்காக 04 புள்ளிகளை வழங்குக

சமநிலையில்

P இனது செறிவு $= 0.015\ \text{mol dm}^{-3}$ (03+01)

Q இனது செறிவு $= 0.010\ \text{mol dm}^{-3}$ (03+01)

R இனது செறிவு $= 0.005\ \text{mol dm}^{-3}$ (03+01)

Total for 5c(ii) ***36 marks***

5c(ii)

பகுதி அமுக்கம் பாவித்து விடை

$p = CRT$ OR $C = p/RT$ (06)

$C_P = \dfrac{6.0\times10^4\ \text{Pa}}{4.0\times10^3\ \text{J mol}^{-1}}$ (05+01)

$= 15.0\ \text{mol m}^{-3} = 0.015\ \text{mol dm}^{-3}$ (03+01)

$C_Q = \dfrac{4.0\times10^4\ \text{Pa}}{4.0\times10^3\ \text{J mol}^{-1}}$ (05+01)

$= 10.0\ \text{mol m}^{-3} = 0.010\ \text{mol dm}^{-3}$ (03+01)

$C_R = \dfrac{2.0\times10^4\ \text{Pa}}{4.0\times10^3\ \text{J mol}^{-1}}$ (05+01)

$= 5.0\ \text{mol m}^{-3} = 0.005\ \text{mol dm}^{-3}$ (03+01)

Total for 5c(ii) ***36 marks***

iii) $K_c = \frac{[Q]^2[R]}{[P]^2}$

$= \frac{(0.010 \text{ mol dm}^{-3})^2 (0.005 \text{ mol dm}^{-3})}{(0.015 \text{ mol dm}^{-3})^2}$ (04)

$= 2.2 \times 10^{-3}$ mol dm^{-3} (03+01)

Total for 5c(iii) (03+01) 12 marks

5c(iii)
பகுதி(ii)க்கான மாற்று விடை

$K_p = \frac{P_Q^2 P_R}{P_P^2}$ (03)

$= \frac{(4.0 \times 10^4 \text{ Pa})^2 (2.0 \times 10^4 \text{ Pa})}{(6.0 \times 10^4 \text{ Pa})^2}$

$= \frac{8}{9} \times 10^4$ Pa (02+01)

$K_c = \frac{K_p}{RT}$ (03)

$= \frac{(8/9) \times 10^4 \text{ Pa}}{4.0 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1}}$

$= 2.2$ mol m^{-3} **OR** 2.2×10^{-3} mol dm^{-3} (02+01)

Total for 5c(iii) 12 marks

குறிப்பு: mol m^{-3} அலகில் கணிக்கப்படும் பெறுமானம், K_c க்கு பெறும் புள்ளிகளை வழங்குக

Total for 5(c) 60 marks

6) a) i) $HA(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + A^-(aq)$ (03)

ஆரம்பத்தில்	0.100	--	--	mol dm^{-3}
சமநிலையில்	0.100 - x	x	x	mol dm^{-3} (02+01)

$K_a = \frac{[H_3O^+(aq)][A^-(aq)]}{[HA(aq)]}$ (03)

$= \frac{x^2}{0.100 - x}$ mol dm^{-3} (03)

குறிப்பு பௌதிக நிலைகள் தரப்படாவிடின், இரசாயனச் சமன்பாட்டுக்கும் K_a இன் சொற்றொடருக்கும் புள்ளிகள் வழங்க வேண்டாம்

எடுகோள்; 0.100 உடன் ஒப்பிடுகையில் x புறக்கணிக்கத்தக்கது **OR** $0.100 - x \approx 0.100$ (03)

$\frac{x^2}{0.100} = 1.0 \times 10^{-5}$ (03)

$x^2 = 1.0 \times 10^{-6}$

$x = 1.0 \times 10^{-3}$ (03)

$[H_3O^+] = 1.0 \times 10^{-3}$ mol dm^{-3}

pH = $-\log(1.0 \times 10^{-3}) = 3.00$ (03)

Total for 6a(i) 24 marks

ii) $K_a = \frac{[H_3O^+(aq)][A^-(aq)]}{[HA(aq)]}$

$\frac{[HA(aq)]}{[A^-(aq)]} = \frac{[H_3O^+(aq)]}{K_a}$ (06)

குறிப்பு பௌதிக நிலைகள் தரப்படாவிடின் புள்ளிகள் வழங்க வேண்டாம்

Total for 6a(ii) 06 marks

iii) pH = 4.0, $[H_3O^+] = 1 \times 10^{-4}$ mol dm^{-3} (02+01)

$[HA] + [A^-] = 0.100$ mol dm^{-3} (1) (02+01)

$\frac{[HA]}{[A^-]} = \frac{1.0 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}}{1.0 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}} = 10$

$[HA] = 10[A^-]$ (2) (03)

(1), (2) ஆகியவற்றிலிருந்து

$10[A^-] + [A^-] = 0.100$ mol dm^{-3}

$[A^-] = (1/11) \times 0.100$ mol dm^{-3} (03)

$[A^-] = 9.09 \times 10^{-3}$ mol dm^{-3} (02+01)

$[HA] = 9.09 \times 10^{-2}$ mol dm^{-3} (02+01)

Total for 6a(iii) 18 marks

iv) $\frac{[HA(aq)]}{[A^-(aq)]} = \frac{[H_3O^+(aq)]}{K_a}$

$[HA] = [A^-]$, ஆகவிருக்கும் போது,

$\frac{[H_3O^+]}{K_a} = 1$ (03)

$[H_3O^+] = K_a = 1.0 \times 10^{-5}$ mol dm^{-3} (02+01)

pH = $-\log(1.0 \times 10^{-5}) = 5.00$ (03)

Total for 6a(iv) 09 marks

v) pH = pK_a + log $\frac{[A^-]}{[HA]}$ (03)

HA க்கும் NaOH க்கும் இடையிலான தாக்கத்தின் பின்.

∴ HA இன் செறிவு $= \dfrac{5.00\ cm^3 \times 0.0500\ mol\ dm^{-3}}{105.00\ cm^3}$ (02+01)

A^- இன் செறிவு $= \dfrac{50.00\ cm^3 \times 0.0500\ mol\ dm^{-3}}{105.00\ cm^3}$ (02+01)

$pH = -\log(1.0 \times 10^{-5}) + \log \dfrac{[50.00\ cm^3 \times 0.0500\ mol\ dm^{-3}/105.00\ cm^3]}{[5.00\ cm^3 \times 0.0500\ mol\ dm^{-3}/105.00\ cm^3]}$ (02+01)

$pH = 5.00 + \log 10.0$

$= 6.00$ (03)

6a(v)க்கு மாற்று விடை

HA க்கும் NaOH க்கும் இடையிலான தாக்கத்தின் பின்

HA இன் செறிவு $= \dfrac{5.00\ cm^3 \times 0.0500\ mol\ dm^{-3}}{105.00\ cm^3}$ (02+01)

$= 2.38 \times 10^{-3}\ mol\ dm^{-3}$

A^- இன் செறிவு $= \dfrac{50.00\ cm^3 \times 0.0500\ mol\ dm^{-3}}{105.00\ cm^3}$ (02+01)

$= 2.38 \times 10^{-2}\ mol\ dm^{-3}$

$K_a = \dfrac{[H_3O^+(aq)][A^-(aq)]}{[HA(aq)]}$ OR $[H_3O^+(aq)] = \dfrac{K_a[HA(aq)]}{[A^-(aq)]}$ (03)

$[H_3O^+(aq)] = \dfrac{[1.0 \times 10^{-5}\ mol\ dm^{-3}][2.38 \times 10^{-3}\ mol\ dm^{-3}]}{[2.38 \times 10^{-2}\ mol\ dm^{-3}]}$ (02+01)

$= 1.0 \times 10^{-6}\ mol\ dm^{-3}$

$pH = -\log 1.0 \times 10^{-6}$

$= 6.00$ (03)

எடுகோள் : தாக்கத்தின் பின் HA, A^- ஆகியவற்றின் செறிவுகள் அவற்றின் சமநிலைச் செறிவுகள்

(03)

Total for 6a(v) *18 marks*

Total for 6(a) *75 marks*

b) i) $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ (05)

$CaCO_3$ இன் அளவு $= 4.00\ g / 100\ g\ mol^{-1} = 0.040\ mol$ (04+01)

HCl இன் அளவு $= 0.30\ mol\ dm^{-3} \times 0.500\ dm^3 = 0.15\ mol$ (04+01)

மேலதிகமாயுள்ள HCl இன் அளவு $= 0.15\ mol - 2 \times 0.040\ mol$

$= 0.07\ mol$ (04+01)

H^+ இன் செறிவு $= 0.07\ mol / 0.500\ dm^3$

$= 0.14\ mol\ dm^{-3}$ (04+01)

Total for 6b(i) *25 marks*

ii) $250\ cm^3$ of $0.14\ mol\ dm^{-3}\ H^+$ + $250\ cm^3$ of $0.16\ mol\ dm^{-3}$ NaOH

$[Ca^{2+}(aq)] = \dfrac{0.020\ mol}{0.500\ dm^3} = 0.040\ mol\ dm^{-3}$ (04+01)

$[OH^-(aq)] = \dfrac{0.16\ mol\ dm^{-3} \times 0.250\ dm^3 - 0.14\ mol\ dm^{-3} \times 0.250\ dm^3}{0.500\ dm^3}$

$= 0.01\ mol\ dm^{-3}$ (04+01)

$[Ca^{2+}(aq)][OH^-(aq)]^2 = 0.040\ mol\ dm^{-3} \times (0.01\ mol\ dm^{-3})^2$ (05)

(05 = 02 for physical states +02 for substitution + 01 for units)

$= 4 \times 10^{-6}\ mol^3\ dm^{-9}$ (04+01)

$< K_{sp}\ (= 6.5 \times 10^{-6}\ mol^3\ dm^{-9})$ படிவுவீழ்த்தல் நடைபெறாது (05)

OR

படிவு வீழ்த்தத் தேவையான $[OH^-(aq)]$ $= (K_{sp} / [Ca^{2+}(aq)])^{1/2}$

(பௌதிக நிலைகளுக்கு புள்ளி 02)

$= \left(\dfrac{6.5 \times 10^{-6}\ mol^3\ dm^{-9}}{0.040\ mol\ dm^{-3}}\right)^{1/2}$ (02+01)

$= 1.3 \times 10^{-2}\ mol\ dm^{-3}$ (04+01)

கரைசலில் $[OH^-(aq)]$ இன் செறிவு $< 1.3 \times 10^{-2}\ mol\ dm^{-3}$

(05)

படிவு வீழ்த்தல் நடைபெறாது

Total for 6b(ii) *25 marks*

iii) $[OH^-(aq)] = 0.01\ mol\ dm^{-3}$

$Ca(OH)_2$ ஐப் படிவுவீழ்த்தத் தேவையான Ca^{2+} இன் செறிவு

$= \dfrac{K_{sp}}{[OH^-(aq)]^2}$

$= \dfrac{6.5 \times 10^{-6}\ mol^3\ dm^{-9}}{(0.01\ mol\ dm^{-3})^2}$ (04+01)

$= 6.5 \times 10^{-2}\ mol\ dm^{-3}$

படிவு வீழ்த்தலுக்குச் சேர்க்கப்பட வேண்டிய Ca^{2+} இன் செறிவு $[Ca(NO_3)_2$ ஆக$]$

$= 6.5 \times 10^{-2}\ mol\ dm^{-3} - 0.04\ mol\ dm^{-3}$ (04+01)

$= 0.025\ mol\ dm^{-3}$

$Ca(NO_3)_2$ இன் மூலர்த்திணிவு $= 164\ g\ mol^{-1}$ (05)

சேர்க்கப்பட வேண்டிய $Ca(NO_3)_2$ இன் திணிவு $= 0.025\ mol\ dm^{-3} \times 0.500\ dm^3 \times 164\ g\ mol^{-1}$ (05)

(04+01)

$= 2.05\ g$

Total for 6b(iii) *25 marks*

பிரச்சினைக்கு மாற்று விடை

$Ca(NO_3)_2$ இன் மூலர்த்திணிவு = 164 g mol^{-1} (05)

கூட்டி விருத்துவதற்கு சேர்க்கப்பட வேண்டிய $Ca(NO_3)_2$ இன் திணிவு x எனின்

கரைசலில் Ca^{2+} இன் செறிவு $= 0.040\ mol\ dm^{-3} + \frac{x/(164\ g\ mol^{-1})}{0.500\ dm^{3}}$ (04+01)

$[OH^-]$ இல் மாற்றமில்லை

$$\left(0.040\ mol\ dm^{-3} + \frac{x/(164\ g\ mol^{-1})}{0.500\ dm^{3}}\right)(0.01\ mol\ dm^{-3})^2 = 6.5 \times 10^{-6}\ mol^3\ dm^{-9}$$

(04+01)

$$\left(0.040\ mol\ dm^{-3} + \frac{x/(164\ g\ mol^{-1})}{0.500\ dm^{3}}\right) = 0.065\ mol\ dm^{-3}$$ (05)

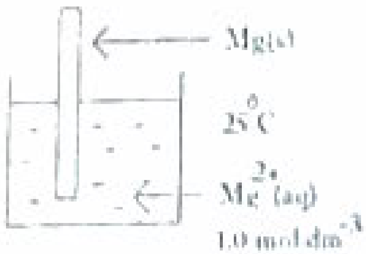
$$x = 0.025\ mol\ dm^{-3} \times 0.500\ dm^{3} \times 164\ g\ mol^{-1}$$
$$= 2.05\ g$$

வீழ்படிவாக்குவதற்குச் சேர்க்கப்பட வேண்டிய $Ca(NO_3)_2$ இன் மிகக் குறைந்த திணிவு = 2.05 g (04+01)

Total for 6b(iii) ***25 marks***

Total for 6b ***75 marks***

7) a) i) Mg மின் வாயின் வரிப்படம்



4 answers × 03 marks (12)

Total for 7a(i) ***12 marks***

குறிப்பு பெயரீடு சரியாக இருப்பினும், வித்தியாசமான வரிப்படங்களுக்குப் புள்ளிகள் வழங்க வேண்டாம்.

ii)

மின்வாயிலும், அதனை அண்டிய கரைசல் படையிலும் ஏற்றங்கள் குவிவதன் காரணமாக மின்வாயில் ஒரு அழுத்தம் உருவாகின்றது.(02)

அழுத்தம் அளவிடும் கருவியின் ஒரு முனை மின்வாயுடன் இணைக்கப்பட்டு மறுமுனை கரைசலில் பகுதியாக அமிழ்த்தப்படுகின்றது (02)

கரைசலில் அமிழ்த்தப்பட்ட இரண்டாவது முனையில் குவியும் ஏற்றம் காரணமாக மேற்பரப்பிலும் ஒரு மின்னழுத்தம் உருவாகின்றது (02)

முதலாவது மின்வாயின் அழுத்தமென அளவிடப்படுவது இரண்டாவது மின்வாயின் அழுத்தம் சார்பான அதன் அழுத்தமே

(ஆகவே அளவிடப்படும் அழுத்தம் குறித்த மின்வாயின் தனி அழுத்தம் அல்ல) (02)

அல்லது

அளவிடப்படக்கூடியது எதுவென்றால், இன்னொரு மின்வாயின் அழுத்தம் சார்பாக ஒரு மின்வாயின் அழுத்தமே (06)

iii) I (நுண் துளையுள்ள) மின்வாயு (04)

II.

$$E^{\theta}_{cell} = E^{\theta}_{cathode} - E^{\theta}_{anode}$$

$= 0.40\ V - (-2.37\ V)$ (03+01)

$= 2.77\ V$ (01)

III. அனோட்டு $Mg(s) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + 2e$ (04)

கதோட்டு $O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e \rightarrow 4OH^-(aq)$ (04)

ஒட்டு மொத்தம் $2Mg(s) + O_2(g) + 2H_2O(l) \rightarrow 2Mg^{2+}(aq) + 4OH^-(aq)$ (04)

குறிப்பு பௌதிக நிலைகள் தரப்படாவிடின், புள்ளிகள் வழங்க வேண்டாம் சமநிலைத் தாக்கங்களுக்குப் புள்ளிகள் வழங்கவேண்டாம்

iv) மின்வாயின் அழுத்தத்தில் மாற்றம் அல்லது E_{cell} இல் மாற்றம் (04)

மின் பகுபொருள் மாற்றமடைந்துள்ளது அல்லது Mg^{2+} இல்லை (04)

v) பின்வரும் விடைகளில் ஏதாவது இரண்டிற்கு அதி உயர்வாக (16) புள்ளிகள் வழங்குக

1. Mg மின் வாயைப் புதிய மின்வாயினால் மாற்றீடு செய்க (04)

Mg கலத்தாக்கத்தில் பாவிக்கப்பட்டுவிட்டது (04)

2. நீர் சேர்க்குக (04)

H_2O கலத்தாக்கத்தில் பாவிக்கப்பட்டுவிட்டது அல்லது (04)

ஆரம்ப நீர் மட்டத்தைப் பேணுவதற்கு (04)

3. நுண்துளையுள்ள மின்வாயை துப்பரவாக்குக / மாற்றுக

நுண்துளையுள்ள மின்வாயில் படிந்துள்ள $Mg(OH)_2$ வீழ்படிவை அகற்றுவதற்கு (04)

Total for 7(a) ***65 marks***

b) i) தொடக்க வீதம் ஒரு தாக்கத்தின் ஆரம்பப் புள்ளியிலிருந்து சிறிய நேர மாற்றத்திற்கான (சராசரி) தாக்கவீதம் (05)

சராசரி வீதம் ஒரு தாக்கம் நடைபெறும் போது, குறித்த நேர இடைவெளியில் கணிக்கப்படும் தனித்தனியான தாக்கவீதங்களின் சராசரிப் பெறுமானம் (05)

Total for 7b(i) ***10 marks***

7 b) ii) I rate ∝ $[A]^a[B]^b[C]^c$ (04)

II 8.0×10^{-4} mol dm^{-3} s^{-1} ∝ $[0.10 \text{ mol dm}^{-3}]^a[0.10 \text{ mol dm}^{-3}]^b[0.10 \text{ mol dm}^{-3}]^c$ (1) (03+01)

1.6×10^{-3} mol dm^{-3} s^{-1} ∝ $[0.20 \text{ mol dm}^{-3}]^a[0.10 \text{ mol dm}^{-3}]^b[0.10 \text{ mol dm}^{-3}]^c$ (2) (03+01)

3.2×10^{-3} mol dm^{-3} s^{-1} ∝ $[0.20 \text{ mol dm}^{-3}]^a[0.20 \text{ mol dm}^{-3}]^b[0.10 \text{ mol dm}^{-3}]^c$ (3) (03+01)

3.2×10^{-3} mol dm^{-3} s^{-1} ∝ $[0.10 \text{ mol dm}^{-3}]^a[0.10 \text{ mol dm}^{-3}]^b[0.20 \text{ mol dm}^{-3}]^c$ (4) (03+01)

(2)/(1) $2 = 2^a$
$a = 1$ அல்லது A சார்பான வரிசை = 1 (04)

(3)/(2) $2 = 2^b$
$b = 1$ அல்லது B சார்பான வரிசை = 1 (04)

(4)/(1) $4 = 2^c$
$c = 2$ அல்லது C சார்பான வரிசை = 2 (04)

a=1, b=1, c=2
குறிப்பு: இவற்றைக் காட்டுவதற்கான நியாயமான பண்புரீதியான விவாதங்களுக்கு (04) x 3 = 12 புள்ளிகள் மட்டும் வழங்குக.

III rate ∝ $[A][B][C]^2$ (04)

IV I $3^2 = 9$ மடங்காக அதிகரிக்கும் (04 + 05)

குறிப்பு: இரு விடைகளுக்கும் தனித்தனியாகப் புள்ளிகளை வழங்குக.

Total for 7b(ii) *43 marks*

7b iii) [illegible] படி அல்லது Y + B → Z (04)

தாக்கவீதம் ∝ [Y] [B] (08)

$$K_1 = \frac{[X]}{[A][C]}$$ (04)

$$K_2 = \frac{[Y]}{[X][C]}$$ (04)

$$K_1K_2 = \frac{[X]}{[A][C]}\frac{[Y]}{[X][C]} = \frac{[Y]}{[A][C]^2}$$ (04)

$$[Y] = K_1 K_2 [A] [C]^2$$ (04)

தாக்கவீதம் ∝ $K_1 K_2 [A] [B] [C]^2$ OR (04)
∝ $[A] [B] [C]^2$

Total for 7b(iii) *32 marks*

Total for 7(b) *85 marks*

பகுதி C – கட்டுரை

- இரு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக (ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்).

8. (a) A, B என்பன நீரில் கரையத்தக்க இரு பளிங்குருச் சேர்வைகளாகும். A, B ஆகியவற்றின் நீர்க் கரைசல்கள் ஒன்றாகக் கலக்கப்படும்போது ஒரு கரையாத சேர்வை C யும் நீரில் கரையத்தக்க ஒரு சேர்வை D யும் உண்டாகின்றன. A, B ஆகியவற்றை இனங்காண்பதற்கு நிறைவேற்றப்பட்ட சில சோதனைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

சோதனை	அவதானிப்பு
(1) சேர்வை A வெப்பமாக்கப்பட்டது	ஒரு செங்கபில நிற வாயு வெளியேறியது; செம் பாசிச்சாயம் நீல நிறமாக மாறியது
(2) A யின் நீர்க் கரைசலுக்கு Al தூளும் NaOH உம் சேர்க்கப்பட்டு, கலவை வெப்பமாக்கப்பட்டது. வெளியேறும் வாயு செம் பாசிச்சாயத்துடன் சோதிக்கப்பட்டது	[illegible]
(3) A யின் நீர்க் கரைசலினூடாக H_2S குமிழியிடப்பட்டது	ஒரு கறுப்பு நிற வீழ்படிவு உண்டாகியது
(4) A யின் நீர்க் கரைசலுடன் ஐதான HCl சேர்க்கப்பட்டது	ஒரு வெண்ணிற வீழ்படிவு உண்டாகியது
(5) சோதனை (4) இல் பெறப்பட்ட கலவை வெப்பம் செய்யப்பட்டது	வீழ்படிவு கரைந்து தெளிவான கரைசல் கிடைத்தது
(6) சோதனை (5) இல் உண்டாகிய வெப்பமான கரைசல் குளிர்ச்சியடைய விடப்பட்டது	வெண்ணிறப் பளிங்குகள் படிவாக்கப்பட்டன
(7) B யின் நீர்க் கரைசலுடன் $BaCl_2$ சேர்க்கப்பட்டது	ஐதான HCl இலும் ஐதான HNO_3 இலும் கரையாத வெண்ணிற வீழ்படிவு உண்டாகியது
(8) மேலே (7) இலிருந்து பெறப்பட்ட வடிதிரவம் இரு பகுதிகளாகப் பிரித்துப் பின்வருமாறு சோதிக்கப்பட்டது	
I. NH_4OH சேர்க்கப்பட்டது	ஒரு அழுக்கான பச்சை நிற வீழ்படிவு உண்டாகியது
II. சிறிதளவு செறிந்த HNO_3 உடன் அதனைத் தொடர்ந்து KSCN உம் சேர்க்கப்பட்டன	கரைசல் குருதிச் செந்நிறமாக மாறியது

(i) மேற்குறித்த அவதானிப்புகளை விளக்கி A, B ஆகிய இரு சேர்வைகளையும் இனங்காண்க.
(ii) மேலே (1), (2), (3), (4) ஆகியவற்றில் நடைபெறும் தாக்கங்களுக்கான சமன்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாடுகளை எழுதுக.
(iii) சேர்வை C யை இனங்காண்க.
(iv) சேர்வை A யில் உள்ள கற்றயனையும் அனயனையும் இனங்காண்பதற்கு இங்கு தரப்பட்டுள்ள சோதனைகளை தவிர, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இரசாயனச் சோதனையைத் தருக. (7.5 புள்ளிகள்)

(b) ஒரு கரைசல் P ஆனது SO_4^{2-}, Cu^{2+}, H^+ ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றின் செறிவுகளைத் துணிவதற்குப் பின்வரும் நடைமுறைகள் (1-3) பயன்படுத்தப்பட்டன.

நடைமுறை:

(1) SO_4^{2-} ஐ $BaSO_4$ ஆகப் படிவாக்குவதற்குக் கரைசல் P யின் 25.00 cm^3 உடன் மிகையான $BaCl_2$ கரைசல் சேர்க்கப்பட்டது. வீழ்படிவு வடிகட்டப்பட்டு கழுவப்பட்டு, ஒரு மாறாத் திணிவு பெறப்படும் வரைக்கும் உலர்த்தப்பட்டது. வீழ்படிவின் திணிவு 2.335 g ஆகும். கரைசல் P யில் SO_4^{2-} இன் செறிவை mol dm^{-3} இல் துணிக. (O = 16, S = 32, Ba = 137)

(2) Cu^{2+} ஐ CuS ஆகப் படிவாக்குவதற்குக் கரைசல் P யின் 25.00 cm^3 இனூடாக H_2S குமிழியிடப்பட்டது. வீழ்படிவு வடிகட்டப்பட்டு, நீரால் கழுவப்பட்டு வடிதிரவம் நடைமுறை (3) இல் பயன்படுத்துவதற்கென வைக்கப்பட்டது. [illegible] 0.28 mol dm^{-3} அமில[illegible] Cu^{2+}, Mn^{2+}, SO_2 ஆகியவற்றை உண்டாக்குவதற்கு [illegible] மாற்றப்பட்டது. கரைசலைக் கொதிக்க வைத்து $KMnO_4$ இன் 30.00 cm^3 க்குக் கொண்டு ஒரு நியமிப்புக் குடுவைக்கு மாற்றப்பட்டது. [illegible] $KMnO_4$ ஆனது 0.10 mol dm^{-3} Fe^{2+} கரைசலுடன் நியமிப்புச் செய்யப்பட்டது. [illegible] SO_2 அகற்றப்பட்டபின் மிகையான $KMnO_4$ [illegible] 10.50 cm^3 ஆகும். கரைசல் P யில் Cu^{2+} இன் செறிவை mol dm^{-3} இல் துணிக.

(3) மேலே நடைமுறை (2) இலிருந்து பெற்ற வடிதிரவம் ஒரு நியமிப்புக் குடுவையில் இடப்பட்டு H_2S ஐ அகற்றுவதற்குக் கொதிக்கச் செய்யப்பட்டது. பின்னர் அறை வெப்பநிலைக்குக் குளிரவிடப்பட்டு, அதற்கு மிகையான 5% KIO_3, 5% KI ஆகிய இரண்டும் சேர்க்கப்பட்டன. விடுவிக்கப்பட்ட அயடீனை நியமிப்புச் செய்யத் தேவையான 0.40 mol dm^{-3} $Na_2S_2O_3$ கரைசலின் கனவளவு 25.00 cm^3 ஆகும். கரைசல் P இலுள்ள H^+ இன் செறிவை mol dm^{-3} இல் துணிக. (7.5 புள்ளிகள்)

9. (a) [illegible]

(i) [illegible]

(ii) [illegible]

(iii) [illegible] (I) [illegible] (II) [illegible]

(iv) [illegible]

(b) [illegible]

(i) [illegible]

(ii) [illegible]

(iii) [illegible]

(iv) [illegible]

(v) [illegible]

(c) (i) [illegible] (copper pyrites) Cu [illegible]

(ii) [illegible] Cu^{2+} [illegible]

(d) [illegible] (NaCl) [illegible]

(i) [illegible]

(ii) [illegible]

(iii) [illegible]

10. (a) (i) [illegible]

(ii) [illegible]

(b) [illegible]

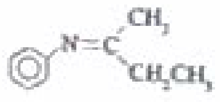
$$CH_3-\underset{\displaystyle |}{\overset{\displaystyle Br}{CH}}-CH(CH_3)_2 \xrightarrow{OH^-}$$

(c) M [illegible]

$$\underset{\textbf{M}}{CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-\overset{\displaystyle O}{\overset{||}{C}}-O-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3} \longrightarrow CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}=CH-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$$

(d) (i) [illegible] (C_2H_2) [illegible]

(ii) 2-[illegible]



* * *

---

9 (a) (i) [illegible]

[illegible]	[illegible] $NO_3^- / NO_2^- / NH_4^+$ [illegible]	(03) (01 × 3)
[illegible]	PbS/ CuS/ HgS/ Bi_2S_3/ Ag_2S/ CoS/ NiS [illegible]	(01 × 03)
	$PbCl_2$ [illegible] AgCl	(02 + 01)
[illegible]	$PbCl_2$	
[illegible]	$PbCl_2$	(03)
[illegible] HCl		(03)
[illegible] HNO_3 [illegible]	SO_4^{2-} [illegible]	(03)
(i) [illegible] (ii) [illegible]	Fe^{2+} [illegible]	(03)

A – $Pb(NO_3)_2$ B – $FeSO_4$ **(10 + 10)**

(ii) $2Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{\Delta} 2PbO + 4NO_2 + O_2$ **(04)**

$3NO_3^- + 2H_2O + 8Al + 5OH^- \rightarrow 3NH_3 + 8AlO_2^-$ **(04)**

$Pb(NO_3)_2 + H_2S \rightarrow PbS\downarrow + 2HNO_3$

or

$Pb^{2+} + H_2S \rightarrow PbS\downarrow + 2H^+$ **(04)**

$Pb(NO_3)_2 + 2HCl \rightarrow PbCl_2\downarrow + 2HNO_3$

or

$Pb^{2+} + 2HCl \rightarrow PbCl_2\downarrow + 2H^+$ **(04)**

(iii) C – $PbSO_4$ **(05)**

(iv) Pb^{2+} [illegible]

(1)	[illegible] A [illegible] K_2CrO_4 [illegible]	[illegible] (NaOH [illegible])
(2)	[illegible] A [illegible] H_2SO_4 [illegible]	[illegible] NH_4OAc [illegible]
(3)	[illegible] A [illegible] NaOH [illegible]	[illegible] NaOH [illegible]
(4)	[illegible] A [illegible] KI [illegible]	[illegible] (03 + 02)

NO_3^- க்கு

(1) திரவம் A யிற்கு செறிந்த H_2SO_4 சேர்த்து வெப்பமேற்றுக — செம்மண்ணிற கபில நிற ஆவி

(2) கரைசல் A யிற்கு புதிதாக தயாரித்த $FeSO_4$ கரைசல் சேர்த்த பரிசோதனைக் குழாயின் சுவர் வழியாக மெதுவாக செறிந்த H_2SO_4 ஐச் சேர்க்க
அல்லது
கபில வளைய பரிசோதனை — கபில வளையம்

(3) திரவம் A யிற்கு செறிந்த H_2SO_4, Cu துருவல்கள் சேர்த்து வெப்பமேற்றுக — நீலநிற கரைசலுடன் செம்மண் கபில நிற வாயு

(ஏதாவதொன்று) (03 + 02)

(பி.கு - பாடத்திட்டத்தில் மேலுள்ள பரிசோதனைகள் மாத்திரம் காணப்பட்டிருக்கின்றன ஆனாலும் மாணவர்கள் இவற்றைக் கொண்ட ...)

Total 8(a) =75 marks

8. (b) 1. $BaSO_4$ வீழ்படிவின் திணிவு $= 2.335g$

$BaSO_4$ வின் மூலர்த்திணிவு $= 233g\ mol^{-1}$ (01)

$BaSO_4$ வின் மூல்கள் $= \frac{2.335}{233}$
$= 0.010$ (03)

ஆகவே SO_4^{2-} மூல்கள் $= 0.010$ (02)

$[SO_4^{2-}] = 0.010 \times 1000/25\ mol\ dm^{-3}$ (03)

$= 0.40\ mol\ dm^{-3}$ (03+02)

(15 marks)

2. $5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$ ---------(1) (05)

$5CuS + 6MnO_4^- + 28H^+ \rightarrow 6Mn^{2+} + 5Cu^{2+} + 5SO_2 + 14H_2O$ ---(2) (05)

or

$5S^{2-} + 6MnO_4^- + 28H^+ \rightarrow 6Mn^{2+} + 5SO_2 + 14H_2O$ (03)

Fe^{2+} மூல்கள் $= 0.1/1000 \times 10.5$ (02)
$= 1.05 \times 10^{-3}$ (01)

சமன்பாடு (1) இலிருந்து,

மீதியாகவுள்ள MnO_4^- மூல்கள் $= 1/5(1.05 \times 10^{-3})$ (02)
$= 2.1 \times 10^{-4}$ (01)

இடப்பட்ட $KMnO_4$ மூல்கள் $= 30.00/1000 \times 0.28$ (02)
$= 8.4 \times 10^{-3}$ (01)

CuS உடன் தாக்கமுற்ற MnO_4^- மூல்கள் $= (8.4 \times 10^{-3}) - (2.1 \times 10^{-4})$
$= 8.2 \times 10^{-3}$ (02)

சமன்பாடு (2) இலிருந்து, CuS மூல்கள் $= 5/6 \times 8.2 \times 10^{-3}$ (05)
$= 6.8 \times 10^{-3}$ **or** 7×10^{-3} (03)

ஆகவே, $25.00\ cm^3$ இல் உள்ள Cu^{2+} மூல்கள் $= 6.8 \times 10^{-3}$ **or** 7×10^{-3} (03)

$[Cu^{2+}] = (6.8 \times 10^{-3})/25 \times 1000$ **or** $(7 \times 10^{-3})/25 \times 1000\ mol\ dm^{-3}$ (03)

$[Cu^{2+}] = 0.27\ mol\ dm^{-3}$ **or** $0.28\ mol\ dm^{-3}$ (03 + 02)

பி.கு. இங்கு நாம் உருவாகிய ~~மிகை~~ SO_2 (மிகை $KMnO_4$) உடன் தாக்கமுறவில்லை என எடுகோள் எடுத்துள்ளோம்.

(40 marks)

உருவாகிய SO_2 மிகை $KMnO_4$ உடன் தாக்கமுறுமாயின்

$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$ ---------(1) (05)

$5CuS + 6MnO_4^- + 28H^+ \rightarrow 6Mn^{2+} + 5Cu^{2+} + 5SO_2 + 14H_2O$ ---(2) (05)

or

$5S^{2-} + 6MnO_4^- + 28H^+ \rightarrow 6Mn^{2+} + 5SO_2 + 14H_2O$ (03)

Fe^{2+} மூல்கள் $= 0.1/1000 \times 10.5$ (02)
$= 1.05 \times 10^{-3}$ (01)

சமன்பாடு (1) இலிருந்து,

மீதியாகவுள்ள MnO_4^- மூல்கள் $= 1/5(1.05 \times 10^{-3})$ (02)
$= 2.1 \times 10^{-4}$ (01)

இடப்பட்ட $KMnO_4$ மூல்கள் $= 30.00/1000 \times 0.28$ (02)
$= 8.4 \times 10^{-3}$ (01)

CuS உடன் தாக்கமுற்ற MnO_4^- மூல்கள் $= (8.4 \times 10^{-3}) - (2.1 \times 10^{-4})$
$= 8.2 \times 10^{-3}$ (02)

$5SO_2 + 2H_2O + 2MnO_4^- \rightarrow 5SO_4^{2-} + 2Mn^{2+} + 4H^+$ ——— (3) (05)

சமன்பாடுகள் (2), (3) ஐ இணைத்து, $5CuS \equiv 8MnO_4^-$ ——— (4) (03)

(4) ஆவது தொடர்பிலிருந்து, CuS மூல்கள் $= 5/8 \times 8.2 \times 10^{-3}$
$= 5.1 \times 10^{-3}$ (03)
(01)

$25.00\ cm^3$ இல் உள்ள Cu^{2+} மூல்கள் $= 5.1 \times 10^{-3}$ (01)

$[Cu^{2+}] = 5.1 \times 10^{-3}/25 \times 1000\ mol\ dm^{-3}$ (01)

$[Cu^{2+}] = 0.20\ mol\ dm^{-3}$ (03 + 02)

(40 marks)

3. $IO_3^- + 5I^- + 6H^+ \rightarrow 3I_2 + 3H_2O$
$3I_2 + 6S_2O_3^{2-} \rightarrow 3S_4O_6^{2-} + 6I^-$
$IO_3^- + 6S_2O_3^{2-} + 6H^+ \rightarrow I^- + 3S_4O_6^{2-} + 3H_2O$ ——— (5) (06)

தேவையான தாக்கங்களுக்கு மட்டும் (02+02) புள்ளிகள் வழங்குக.

$S_2O_3^{2-}$ மூல்கள் $= 0.4/1000 \times 25$ (03)

சமன்பாடு 5 இலிருந்து $25.00\ cm^3$ இல் H^+ மூல்கள் $= 0.4/1000 \times 25$ (03)

$[H^+] = 0.4/1000 \times 25 \times 1000/25\ mol\ dm^{-3}$ (03)

$[H^+] = 0.4\ mol\ dm^{-3}$ (03 + 02)

(20 marks)

Total 8(b) = 75 marks

9. (a) (i) NO, NO_2, HNO_3, N_2O (03 x 3)
[N_2O_4 விற்கு புள்ளிகள் இல்லை]

(ii) NO_2^-, NO_3^-, NH_4^+ (NH_3) (03 x 3)

(iii) உயிரினவியல் பதித்தல், கைத்தொழிலியல் பதித்தல், வளிமண்டல பதித்தல்
உயிர்க்கூட்டு எரிபொருள் தகனம் (ஏதாயினும் மூன்று) (03X3)

(iv) ஹேபர் முறையினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் NH_3 யில் பெருமளவு, திண்ம
மாசுத்தம் பசளைகள் உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது (03)

Total 9(a) = 30 marks

9(b) (i) வாகனங்களிலிருந்தும், கைத்தொழில்களிலிருந்தும் வெளியேறுகின்ற ஆவிப்பறப்புள்ள ஐதரோகாபன்கள், நைதரசன் ஒட்சைட்டுகள் (NO_x) சூரிய ஒளி (UV) முன்னிலையில் வளிமண்டலத்தில் தாக்கமுற்று உருவாகும் ஒளி இரசாயன ஒட்சியேற்றிகள் (துணை மாசுபடுத்திகள்), முதலாவது வெளியேற்றிகளுடன் இணைந்து ஒளியிரசாயனப் புகை மூடுபனி உண்டாகின்றது

or

வாகனங்களிலிருந்தும், கைத்தொழில்களிலிருந்தும் வெளியேறுகின்ற ஆவிப்பறப்புள்ள ஐதரோகாபன்கள், நைதரசன் ஒட்சைட்டுகள் (NO_x) சூரிய ஒளி (UV) முன்னிலையில் வளிமண்டலத்தில் தாக்கமுற்று உருவாகும் ஒளி இரசாயன ஒட்சியேற்றிகள் (உ-ம் ஓசோன், அனுசேப ஒட்சிகள்) ஒளியிரசாயனப் புகைமூடுபனி உருவாக்கத்தில் பங்களிப்பு செய்கின்றன (01 X 8)

(ii)
- பார்வை குறைவடைதல் (காற்றுச் சொலக உருவாக்கத்தினை தடுப்பதனால்)
- கடும் அல்லது மருத்துவ அல்லது மருந்து கலை நிற மூடுபனி உருவாதல் (தடுப்பதனால்)
- கனரிதத் தவடம் ஏற்படல்

(ஏதாவது இரண்டு) (03+03)

(iii) O_3 தவிர்ந்த ஏனைய உடைய அல்டிகைட்டுகள் (HCHO, CH_3CHO, $CH_2 = CH\text{-}CHO$), பெரொக்சி அசற்றைல் நைத்திரேற்று (PAN) பெரொக்சிபென்சோயில் நைத்திரேற்று (PBN) அல்கைல் நைத்திரேற்றுகள் (உ-ம் CH_3ONO_2) (ஏதாவது நான்கு) (03x4)

$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ (02)

$NO_2(g) \xrightarrow{h\nu} NO(g) + O(g)$ (02)

$O_2(g) + O(g) + M \rightarrow O_3(g) + M^*$ (02)

(M சக்தியை உறிஞ்சும் ஒரு மூன்றாவது பொருள்)

(iv) பாதகமான விளைவுகள்

(1) மனித ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் -
- இருமல், இழுப்பு, ஆஸ்துமா எம்பிஸீமா ஏற்படுத்துவது சுவாசத்தொகுதி பாதிப்படைதல்
- கண், மூக்கு உறுத்தலை ஏற்படுத்தல்

(2) பதார்த்தங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தல் -
O_3 ஆனது றப்பரிலுள்ள இரட்டைப்பிணைப்புகளை உடைத்து அதன் தரத்தை குறைக்கும், துணிவகைகளின் தரத்தைக் குறைக்கும், சாயங்களை வெளிறச் செய்யும்

(3) தாவரங்களுக்கு நஞ்சாக காணப்படும் - உலகரீதியாக உணவுப் பற்றாக்குறை ஏற்படும்

(4) வளிமண்டலத்தை பாதிக்கும் - காற்றுச் சொலகள் (Aerosols) பார்வையைக் குறைக்கும் (ஏதாவது மூன்று) (03 X 3)

(6) (1) வாகனங்களில் வினையூக்கி மாற்றிகளை பொருத்துதல்

(CO, தகனமடையாத ஐதரோகாபன்கள் என்பவற்றை CO_2, H_2O ஆக மாற்றுவதற்கு. NO ஐ $N_2(g)$, $O_2(g)$ ஆக மாற்றுவதற்கு)

(2) கைத்தொழில் வெளியேற்றங்களை குறைத்தல்

(3) மாற்று எரிபொருட்களை பயன்படுத்தல் (மின் மோட்டார், கலப்பு வாகனங்களில்)

(ஏதாவது ஒன்று)

Total 9(b) = 45 marks

(c) (i) (1) செப்புக்கந்தகக்கல் ($CuFeS_2$) வளியில் வறுக்கப்படும் (02)

$$2CuFeS_2(s) + 4O_2(g) \rightarrow Cu_2S(s) + 2FeO(s) + 3SO_2(g) \quad (04)$$

or

$$4CuFeS_2(s) + 9O_2(g) \rightarrow 2Cu_2S(s) + 2Fe_2O_3(s) + 6SO_2(g)$$

(2) விளைபொருட்கள் சிலிக்காவுடன் வெப்பமேற்றப்படும் உருகிய Cu_2S இன் மேல் மிதக்கும் உருகிய கழிவுப்பொருள் உருவாகும் (02)

$$FeO(s) + SiO_2(s) \rightarrow FeSiO_3(l) \quad (03)$$

or

$$Fe_2O_3(s) + 3SiO_2(s) \rightarrow Fe_2(SiO_3)_3(l)$$

கழிவுப்பொருள் பிரித்து வேறாக்கப்படும் (01)

(3) தூய்மையற்ற Cu_2S வளியில் வெப்பமேற்றப்படும் ஒரு பகுதி தாக்கமுற்று Cu_2O தோன்றும் (02)

$$Cu_2S(s) + 3O_2(s) \rightarrow 2Cu_2O(g) + 2SO_2(g) \quad (04)$$

(4) மாற்றமடையாத Cu_2S உடன் கலந்து வளியில்லாத சூழலில் வெப்பமேற்றப்படும். (02)

$$Cu_2S(s) + Cu_2O(s) \rightarrow 6Cu + SO_2(g) \quad (04)$$

(கொப்புளச் Cu – 2-3% தூய்மையற்றது) (02)

(5) $CuSO_4$ கரைசல் உபயோகித்து, தூய்மையற்ற கொப்புளச் செம்பு மின்பகுப்பு முறையால் தூய்மையாக்கப்படும் (04)

குறிப்பு: பௌதிக நிலைகள் தரப்படாவிடினும், புள்ளிகள் வழங்குக.

NH_4OH சேர்க்க (02) நீல நிற வீழ்படிவு $Cu(OH)_2$ தரும். மிகையான NH_4OH இல் கரைக்கும் (01). கடும் நீல நிறக் கரைசல் $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ உருவாகும் (01)

அல்லது

நடுநிலையான அல்லது அமிலமாக்கிய கரைசலினுள் பொட்டாசியம் பெரோசயனைட் $K_4[Fe(CN)_6]$ சேர்க்க (03) செங்கபில நிற வீழ்படிவு தோன்றும் (02)

அல்லது

கரைசலை NaOH (அல்லது பீலிங் கரைசல் B) ஆல் காரமாக்கி குளுக்கோசு சேர்த்து கரைசலை வெப்பமேற்ற (03) செங்கட்டி சிவப்பு நிற வீழ்படிவு தோன்றும் (02)

Total 9(c) = 35 marks

(d) (i) (1) [illegible]

(2) பெருமளவு சூரிய ஒளி காணப்படல் வேண்டும்

(3) உப்பு இலகுவாக பெறக்கூடிய பகுதி

(4) தாழ்ந்த மழைவீழ்ச்சி உடைய பகுதி (01 × 10)

(ii) (1) முதலாவது பாத்தியினுள் (பெரியது) கடல் நீர் பாய்ச்சப்படும் (01), நீர் சூரிய ஒளியினால் ஆவியாக்கப்படும் (01), கரைசல் செறிவாக (01), $CaCO_3$ வீழ்படிவாகி (01) படியும்

(2) எஞ்சியுள்ள கரைசல் வேறொரு தாங்கியினுள் (மத்திய) மாற்றீடு செய்யப்படும் (01), நீர் சூரிய ஒளியினால் ஆவியாகி (01), கரைசல் செறிவாகி (01), $CaSO_4$ வீழ்படிவாகும் தாங்கியின் அடியில் படியும் (02)

(3) எஞ்சியுள்ள கரைசல் வேறொரு தாங்கியினுள் (சிறியது) பாய்ச்சப்படும் (01), சூரிய ஒளியினால் நீர் ஆவியாக்கப்படும் (01), NaCl வீழ்படிவாகும் (01) இது Ca^{2+}, Mg^{2+}, SO_4^{2-} ஐ மாசாகக் கொண்டிருக்கும் (01)

(4) சேகரிக்கப்பட்ட NaCl தாங்கிக்கு வெளியே ஏறத்தாழ ஆறு மாதங்களுக்கு சேகரிக்கப்படும் (02), மழையிலிருந்து Ca^{2+}, Mg^{2+} கட்டமைந்து உறிஞ்சி (02) கரைசலாக மாறும் (02), NaCl திண்மமாக எஞ்சும்

அல்லது

பெறப்படும் NaCl தாய்த்திரவத்தினால் கழுவப்பட்டு, தூய NaCl பெறப்படும் (06)

(iii) உலோகம் - Mg (03) அலுலோகம் Br_2 (03)

Total 9(d) = 40 marks

10 (a) (i) செம்மையான விடை

(04) C – X

X இன் உயர் மின்னெதிர்த்தன்மை காரணமாக, பிணைப்பு முனைவாக்கமடைந்து, C பகுதிநேரேற்றம் உருவாகின்றது (02).

கருநாட்டமுள்ள ஒரு சோடி இலத்திரன்களை உடைய ஒரு கருநாடி, ஒரு பிணைப்பை உருவாக்க (காபனுடன்) காபன் அணுவை நோக்கி கவரப்படுகிறது [illegible] (02)

C–X பிணைப்பு உடைந்து, பிணைப்புச் சோடி இலத்திரனை X உடன் வெளியேற, [illegible] காபன் ஒரு புதிய பிணைப்பை உருவாக்கும் (02)

கருநாடி X ஐ பிரதியீடு செய்கின்றது (02)

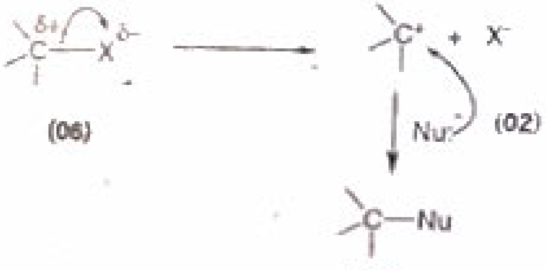
பின்வரும் படம் இல்லாது கீழ்ப்பட்ட கருத்துக்கள், காரணங்கள், [illegible] புள்ளிகள் வழங்குக

பகுதிப் புள்ளிகள்

படம் மூலம் மட்டும் விளங்கப்படுத்தப்படின், பின்வருமாறு 12 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்

(06)

or



(06) (02) (02)

[illegible] (06)

C–X பிணைப்பு [illegible] (02)

[illegible] (02)

[illegible] காட்டுதல் (02)

C–X மட்டும் தரப்படின், 06 புள்ளிகள் வழங்குக

[illegible] அல்லது [illegible]

Total 10(a)i = 20 marks

(04).

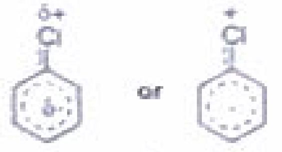
[illegible] பிணைப்பு [illegible] (04)

[illegible] (04)

[illegible]

(02) (02) (02) (02)

or



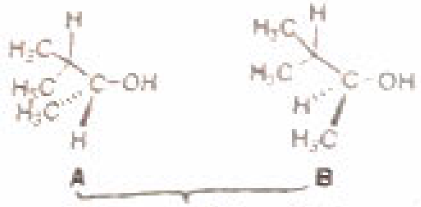
(08) (06)

accepted

Total 10(a)ii = 20 marks

(b)

அநேகமாக ஏற்பிணைவு ஒரு சமச்சீரில் கட்டமைப்பில்லை காட்டப்படலாம்.



சமச்சீரற்ற காபன் அணுவின் வெளிச்செலவிருக்கத்தைக் காட்டும் வேறு இரண்டு பொருத்தமான கட்டமைப்பு.

Then the required answer is

and A and B

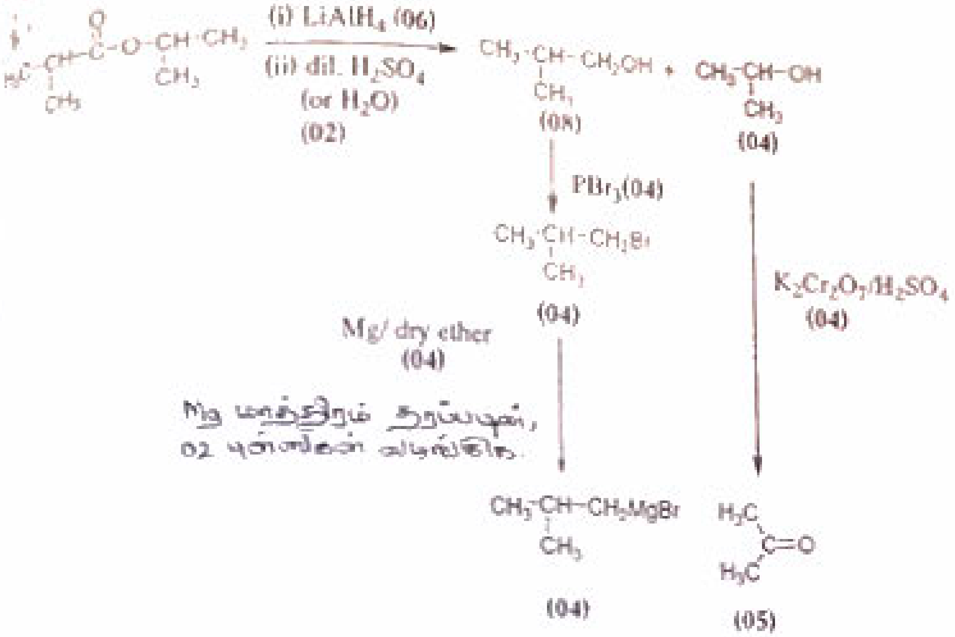
or

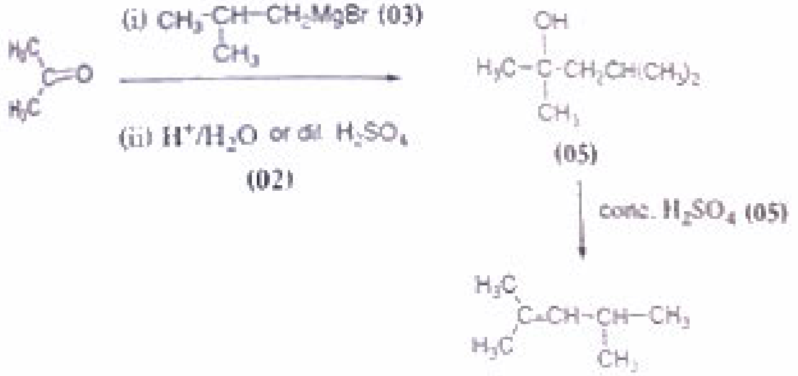
$H_2C{=}CH-CH(CH_3)_2$ and A and B

10(b) க்கு புள்ளிகள் வழங்கல்
ஒரு சரியான கட்டமைப்பு 07 புள்ளிகள்
இரு சரியான கட்டமைப்புகள் 14 புள்ளிகள்
மூன்று சரியான கட்டமைப்புகள் 20 புள்ளிகள்.

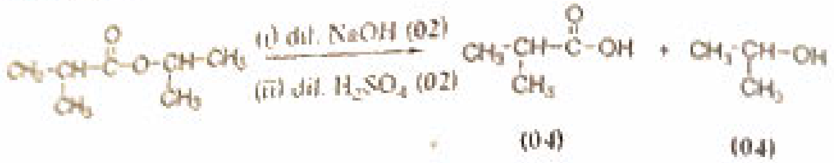
Total 10(b) = 20 marks

10(c) **Method 1: Total 60 marks**

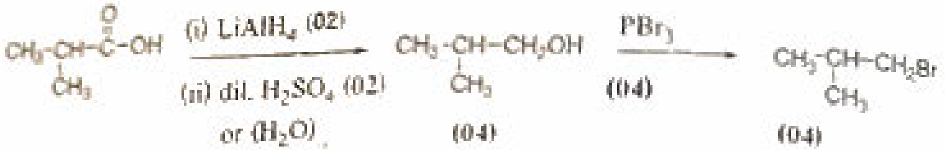




Method 2: Total 60 marks

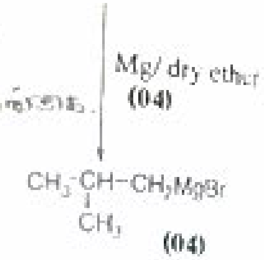


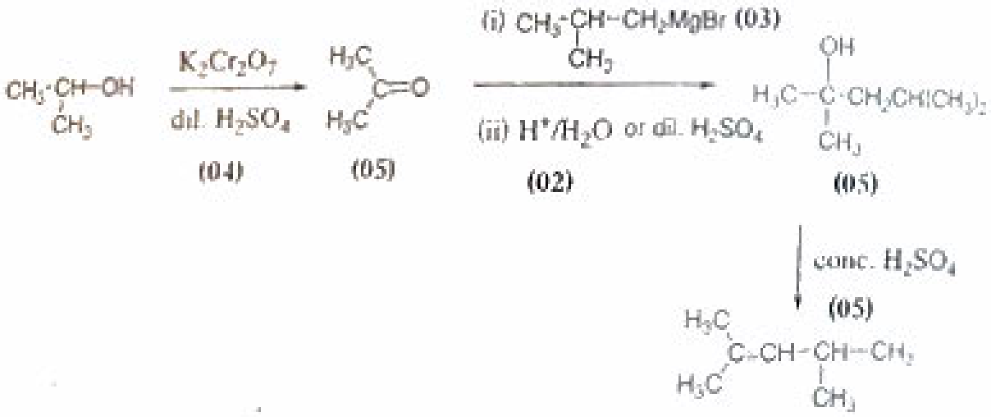
- அமில நீர்ப்பகுப்பு தரப்படின் (02)
- H_2SO_4 க்குப் பதிலாக H^+, H^+/H_2O தரப்படலாம்.



H_2SO_4 க்குப் பதிலாக H^+, H^+/H_2O தரப்படலாம்.

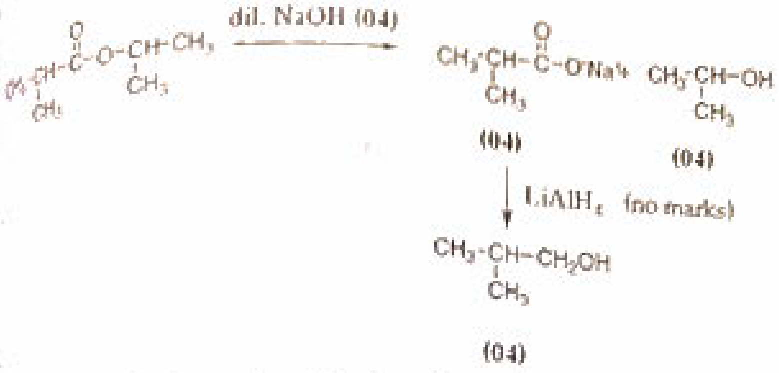
Mg மாத்திரம் தரப்படின், 02 புள்ளிகள் வழங்குக.



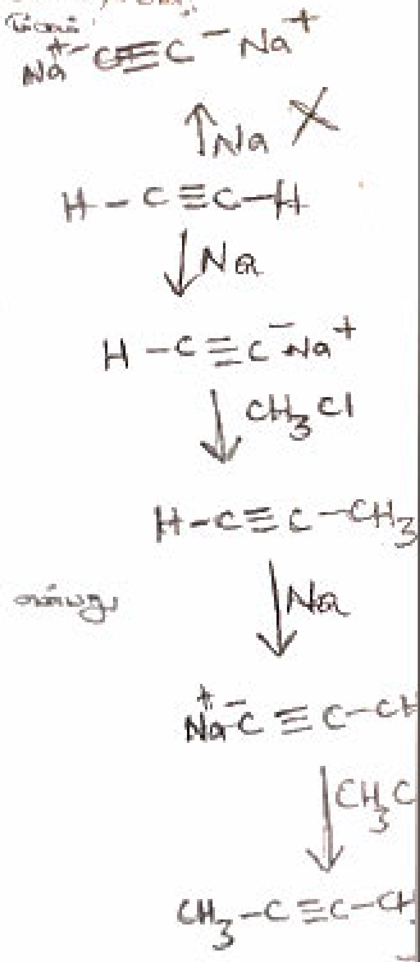


Total 10(c) = 60 marks

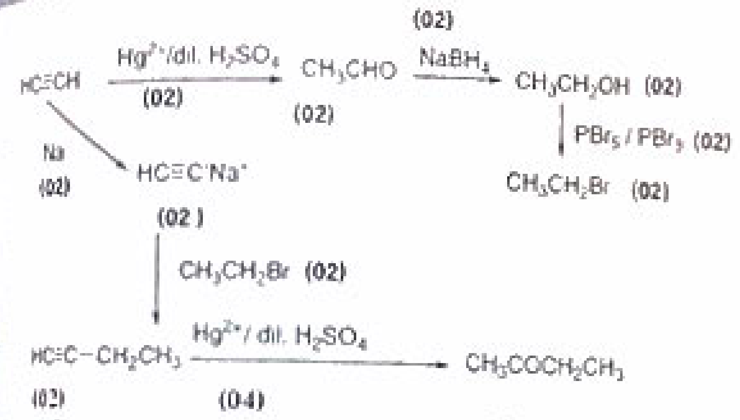
Method 3: Full marks cannot be awarded. Marks could be allocated to a maximum of 56 marks.



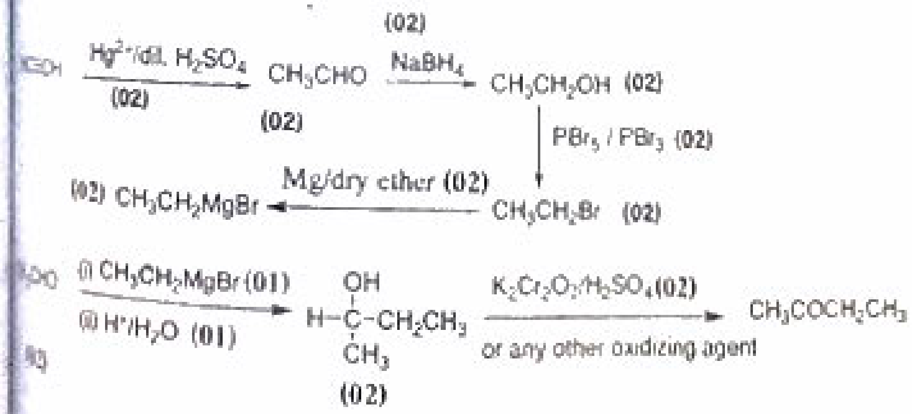
மொத்தப் புள்ளிகள்: ...



Method 1: Total 24 marks



Method 2: Total 24 marks



Method 3: Total of 24 marks

$HC\equiv CH$ —[H_2/Pd BaSO$_4$/S or quinoline, or H_2/ Lindlar catalyst, or H_2/poisoned catalyst] (04)→ $H_2C=CH_2$ (02) —HBr (04)→ CH_3CH_2Br (02)

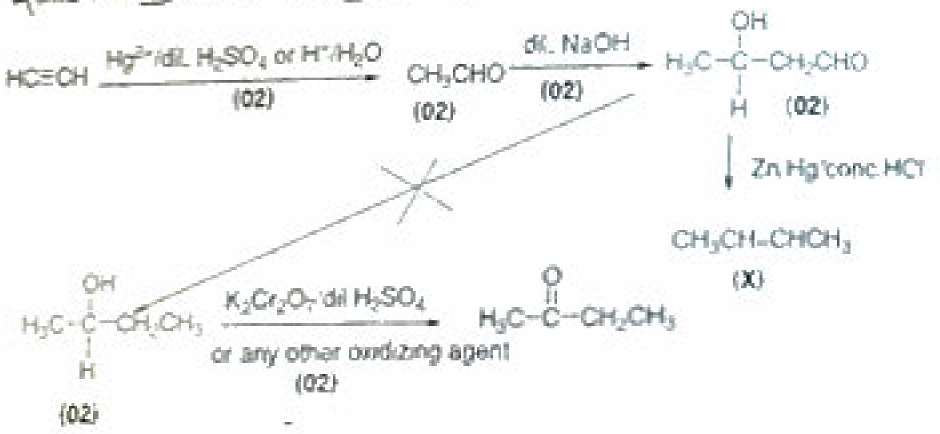
* limited H_2/Pd accepted

$HC\equiv CH$ + Na (02) ⟶ $HC\equiv C^-Na^+$ (02) —CH_3CH_2Br (02)→ $HC\equiv C-CH_2CH_3$ (02) —Hg^{2+}/ dil. H_2SO_4 or H^+/H_2O (04)→ $CH_3COCH_2CH_3$

குறிப்பு:
முறை 1, 3 இல், $HC\equiv C^-Na^+$ இற்கு பதிலாக $HC\equiv C^-\overset{+}{Mg}Br$ பயன்படுத்தலாம்.
[illegible] CH_3CH_2Br [illegible]

CH_3CH_2Br —Mg dry ether (01)→ CH_3CH_2MgBr (01) —$HC\equiv CH$→ $HC\equiv C^-\overset{+}{Mg}Br$ (02)

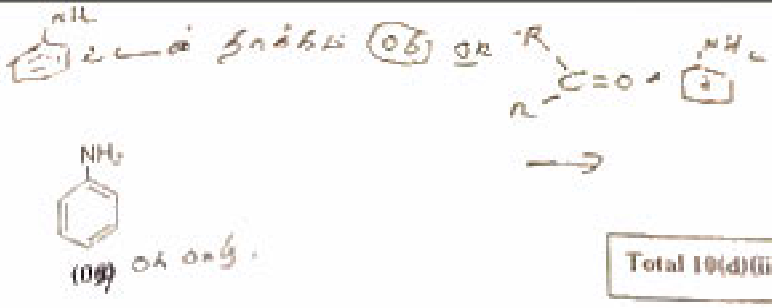
[illegible] 12 [illegible]



[illegible]:
1. [illegible] 4 C [illegible]
2. [illegible]

[illegible] X [illegible]

Total 10(d)(i) = 24 marks



Total 10(d)(ii) = 06 marks

Total 10(d) = 30 marks

[illegible] H_2SO_4 [illegible] HCl [illegible]

2011 New Syllabus

Correct	Responses			K. MYURRAN
01) 4	2	2	1	5
02) 5	1	1	3	2
03) 1	4	4	1	3
04) 1	2	3	4	3
05) 3	2	4	3	2/3
06) 2	3	3	5/3	2
07) 5	3	5	5	4
08) 3	4	2	4	1
09) 3/4	1	5	1/5	5
10) 5	3/5	3	5	5

LOL.lk
Learn Ordinary Level
විභාග ඉලක්ක
පහසුවෙන් ජයගන්න
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
G.C.E. O/L
විද්‍යාව
A9+
ඉංග්‍රීසි භාෂාව
ENGLISH LANGUAGE
GUIDE PAST PAPERS
සිංහල
G.C.E. O/L SINHALA
General English
• Past Papers • Model Papers • Resource Books
for G.C.E O/L and A/L Exams
සමනල දැනුම
විභාග ඉලක්ක ජයගන්න
Knowledge Bank
Master Guide
WWW.LOL.LK
CASH ON DELIVERY
HOME DELIVERY
Whatsapp contact
+94 71 777 4440
Website
www.lol.lk
Order via WhatsApp
071 777 4440